

VWL-Einführung/Mikroökonomik/Makroökonomik

Vorlesung VWL 3. Sem. Studiengang Wirtschaftsinformatik

Teil I: Einführung in die VWL

1. Abgrenzung, Inhalte und Methoden der VWL

1.1 Wirtschaft, BWL und VWL

1.2 Methodik der VWL

2. Grundbegriffe und Grundlagen der VWL

2.1 Güter und ihre Klassifizierung

2.2 Produktionsfunktion und Transformationskurve

2.3 Wirtschaftssysteme und Wirtschaftsordnungen

Teil II: Mikroökonomik und Wettbewerbspolitik

3. Theorie des Haushalts

3.1 Entwicklung und Determinanten der Nachfrage

3.2 Indifferenzkurve, Budgetgerade, Haushaltsgleichgewicht

3.3 Marktnachfrage und Nachfrageelastizitäten

3.4 Kritik und Erweiterungen der Nachfragetheorie

4. Theorie der Unternehmung

4.1 Unternehmensziele und Determinanten des Angebots

4.2 Produktionsfunktion

4.3 Kostenfunktion

4.4 Erlös- und Gewinnanalyse

4.5 Marktangebot und Angebotselastizitäten

4.6 Kritik und Erweiterungen der Angebotstheorie

5. Theorie des Marktgleichgewichts

5.1 Markt und Marktformen

5.2 Marktgleichgewicht im homogenen Polypol

5.3 Marktgleichgewicht im Monopol

5.4 Marktgleichgewicht bei monopolistischer Konkurrenz

5.5 Marktgleichgewicht im Oligopol

5.6 Konsequenzen für die Wettbewerbspolitik

6. Wettbewerbspolitik

6.1 Deutsches und europäisches Wettbewerbsrecht

6.2 Kartelle und kollektives Marktverhalten

6.3 Ausbeutungs- und Behinderungsmissbrauch

6.4 Unternehmenszusammenschlüsse

6.5 Unternehmensentflechtung

6.6 Wettbewerbliche Ausnahmereiche

Teil III: VGR und Makroökonomik

7. Wirtschaftskreislauf und VGR

8. Makroökonomische Theorien

8.1 Überblick

8.2 Klassik und Neoklassik

8.3 Keynesianismus

Teil IV: Übungsaufgaben

LITERATUR (jeweils neueste Auflage):

Acemoglu, D./Liabson, D./List, J./Belke, A., Volkswirtschaftslehre, München

Bartling, H./Luzius, F./Fichert, F., Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, München

Baßeler, U./Heinrich, J./Utecht, B., Grundlagen und Probleme der Volkswirtschaft, Stuttgart

Bofinger, P., Grundzüge der Volkswirtschaftslehre: Eine Einführung in die Wissenschaft von Märkten, München

Herdzina, K./Seiter, St., Einführung in die Mikroökonomik, München

Hubert, F., VWL für BWLer, Herne

Mankiw, N.G./Taylor, M.P., Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Stuttgart

Mussel, G., Einführung in die Makroökonomik, München

Petersen, T., Mikroökonomie – Schritt für Schritt, Konstanz/München

Varian, H.R., Grundzüge der Mikroökonomik, München

Wildmann, L., Einführung in die Volkswirtschaftslehre, Mikroökonomie und Wettbewerbspolitik, München

Wirtschaftsteil einer (überregionalen) Tageszeitung

1. Abgrenzung, Inhalte und Methoden der VWL

1.1 Wirtschaft, BWL und VWL

Unter **Wirtschaft** wird jener Ausschnitt menschlichen Handelns verstanden, der in Verfügungen über knappe Mittel zur Erfüllung menschlicher Bedürfnisse besteht.

Wirtschaften bedeutet, dass man das Spannungsverhältnis zwischen (unbegrenzten) Bedürfnissen und knappen Mitteln soweit wie möglich verringert. Hierzu ist rationales Handeln notwendig.

→ Entscheidungen über die Herstellung von Gütern und damit die **Produktion**

→ Entscheidungen über den Verbrauch von Gütern und damit den **Konsum**

Betriebswirtschaftslehre → „Froschperspektive“

Schwerpunkt der Betrachtung liegt bei dem Betrieb und den damit verbundenen Problemen und Fragestellungen

→ **einzelwirtschaftliche Betrachtung**

Volkswirtschaftslehre → „Vogelperspektive“

Analyse des Zusammenspiels verschiedener Einzelwirtschaften (Haushalte, Unternehmen, Staat, Ausland)

→ **gesamtwirtschaftliche Betrachtung**

Einzelwirtschaftliche (betriebswirtschaftliche) Entscheidungen führen meist auch zu einer **Steigerung der gesamtwirtschaftlichen (volkswirtschaftlichen) Wohlfahrt**. Sie stehen aber teilweise auch im **Spannungsfeld zu gesamtwirtschaftlichen Zielen**.

Beispiel:

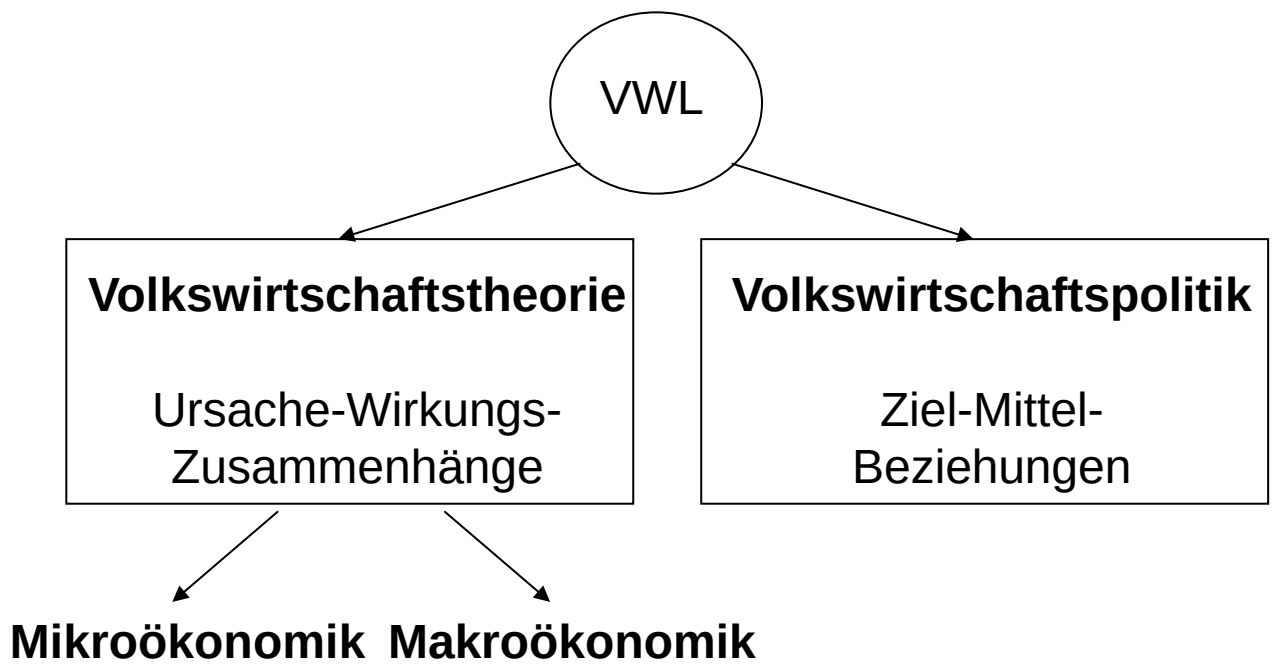
Ein Unternehmen der Mineralölwirtschaft will seinen Gewinn maximieren. Dies kann es z.B. durch die Übernahme eines Konkurrenten oder durch Preisabsprachen mit Wettbewerbern erreicht werden.

Die gestärkte Marktposition kann das Unternehmen nun nutzen, um die Benzinpreise zu erhöhen, was angesichts der preisunelastischen Nachfrage zu höheren Gewinnen führt.

Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht sind diese Verhaltensweisen aber sehr problematisch, da der Wettbewerb stark eingeschränkt wird und nun sämtliche Verbraucher einen höheren Benzinpreis bezahlen müssen.

Das rationale Verhalten des Unternehmens führt zu einem unerwünschten volkswirtschaftlichen Ergebnis.

Daher greift der **Staat** (Bundeskartellamt in Bonn) über die **Wettbewerbspolitik (Kartellverbot, Fusionskontrolle)** ein und beeinflusst somit das Marktgeschehen.



In der **Mikroökonomie** steht das **Entscheidungsverhalten der einzelnen Wirtschaftssubjekte** im Mittelpunkt.

→ Nachfrageverhalten der (privaten) Haushalte

→ Angebotsverhalten der Unternehmen

Im Unterschied zur BWL geht die Mikroökonomie allerdings noch einen Schritt weiter und aggregiert Nachfrage und Angebot für die einzelnen Märkte.

→ **Marktnachfrage, Marktangebot, Marktgleichgewicht**
Damit ist sie auch die Grundlage für die **Wettbewerbspolitik**.

Dagegen betrachtet die **Makroökonomie** die Volkswirtschaft als **Gesamtkomplex über alle Branchen und unter Einschluss des Staates und des Auslands**.

Man unterscheidet zwischen der makroökonomischen **Ex-post-Betrachtung (Wirtschaftskreislauf, VGR)** und der **Ex-ante-Betrachtung im Rahmen der makroökonomischen Theorien**.

1.2 Methodik der VWL

Neben der engen Verzahnung mit der BWL ist die VWL auf die Unterstützung zahlreicher weiterer wissenschaftlicher Disziplinen angewiesen:

Mathematik und Statistik

Rechtswissenschaft

Soziologie und Psychologie

Politikwissenschaft

Vorgehensweise der VWL:

I. Beobachten und Erkennen der volkswirtschaftlichen Realität (**Daten** sammeln und **Messkonzepte** entwickeln)

z.B. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung: Messung des BIPs und seiner Komponenten

z.B. Inflationsmessung mit repräsentativem Warenkorb und Laspeyres-Index

II. Verstehen der Zusammenhänge (Modelle formulieren unter Berücksichtigung der ceteris-paribus-Methode)

Modelle = vereinfachte Abbildungen der Realität

Volkswirtschaftliche Zusammenhänge werden in aller Regel in Gleichungsform dargestellt.

Beispiel: keynesianische Konsumfunktion

Die mathematische Darstellung ermöglicht eine Analyse möglicher Veränderungen sowie Eingriffe der Politik unter Berücksichtigung der **ceteris-paribus-Methode**.

III. Handeln zum Erreichen wirtschaftspolitischer Ziele (wirtschaftspolitische Maßnahmen unter Beachtung von Zielbeziehungen und Werturteilen)

z.B. **Ziele des magischen Vierecks/Sechsecks**

→ teilweise Zielharmonie, teilweise Zielkonflikte

Ziele basieren in vielen Fällen auf **Werturteilen**. Darunter versteht man **Aussagen**, über die man je nach persönlicher **Einstellung verschiedener Ansicht sein kann**, weil sie weder mit den Regeln der Logik noch mittels empirischer Beobachtungen allgemeinverbindlich gemacht werden können.

→ Werturteile sind politisch zu bestimmen und als solche in der Wissenschaft kenntlich zu machen.

2. Grundbegriffe und Grundlagen der VWL

2.1 Güter und ihre Klassifizierung

Unter **Gütern** versteht man neben physischen Produkten (= Waren) auch Dienstleistungen. Güter dienen der Befriedigung der (unbegrenzten) Bedürfnisse der Menschen und können unterschiedlich klassifiziert werden.

I. Freie Güter versus knappe Güter:

Freie Güter sind ohne den Einsatz von Produktionsfaktoren in einem Umfang vorhanden, dass sie jeder in beliebiger Menge konsumieren kann.

Knappe Güter kann nicht jeder in gewünschtem Umfang bekommen. Es erfolgt daher eine Rationierung über den **Preis**.

Wirtschaften bezieht sich immer auf knappe Güter!

II. Konsumgüter versus Produktionsgüter:

Konsumgüter dienen der unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung und werden in Verbrauchsgüter und Gebrauchsgüter eingeteilt.

Produktionsgüter dienen dazu, andere Güter herzustellen und werden in Vorleistungen und Investitionsgüter eingeteilt.

Viele Güter können je nach Nutzung sowohl Konsumgut als auch Produktionsgut sein.

III. Private versus öffentliche versus meritorische Güter

Für **private Güter** existiert eine individuelle Nachfrage. Sie werden daher von privaten Unternehmen hergestellt und verkauft. Personen, die nicht bereit sind den Kaufpreis zu bezahlen, werden von ihrer Nutzung ausgeschlossen.

Bei **öffentlichen Gütern** funktioniert das **Ausschlussprinzip** nicht oder zumindest nur mit sehr großem Aufwand. Es existiert nur eine kollektive Nachfrage. Ohne staatliche Bereitstellung würden diese Güter daher nicht oder nicht ausreichend angeboten (**Trittbrettfahrer**).

Der Staat kann die Produktion selbst übernehmen (insbesondere bei Hoheitsaufgaben) oder sie privaten Unternehmen übertragen. Die Finanzierung erfolgt jeweils über Zwangseinnahmen (Steuern, Beiträge, Gebühren). Bei öffentlichen Gütern besteht zudem meist **Nicht-Rivalität** im Konsum.

Auch bei **meritorischen Gütern** übernimmt der Staat meist die kostenlose Bereitstellung. Dies wird aber mit unvollständigen Informationen, irrationalen Entscheidungen, externen Effekten oder Verteilungsaspekten begründet. Bildung, Gesundheitsvorsorge

Daneben gibt es auch **demeritorische Güter**, deren Nutzung der Staat möglichst verhindern will.

Zigaretten, Alkohol

2.2 Produktionsfunktion und Transformationskurve

Knappe Güter müssen über den Einsatz von Produktionsfaktoren hergestellt werden. Die **gesamtwirtschaftliche Produktionsfunktion** lautet

$$Y = f(A, B, K, t)$$

und besagt, dass der Output Y vom Einsatz der Produktionsfaktoren Arbeit, Boden/natürliche Ressourcen, (Real)kapital und dem technisch-organisatorischen Wissen abhängig ist. Bei den Produktionsfaktoren kann man zwischen einer quantitativen und einer qualitativen Komponente unterscheiden.

Eine quantitative oder qualitative Erhöhung eine der Komponenten auf der rechten Seite der Gleichung führt zu einem höheren Output und ist gleichbedeutend mit **Wirtschaftswachstum**. (Exkurs **Institutionenökonomik**)

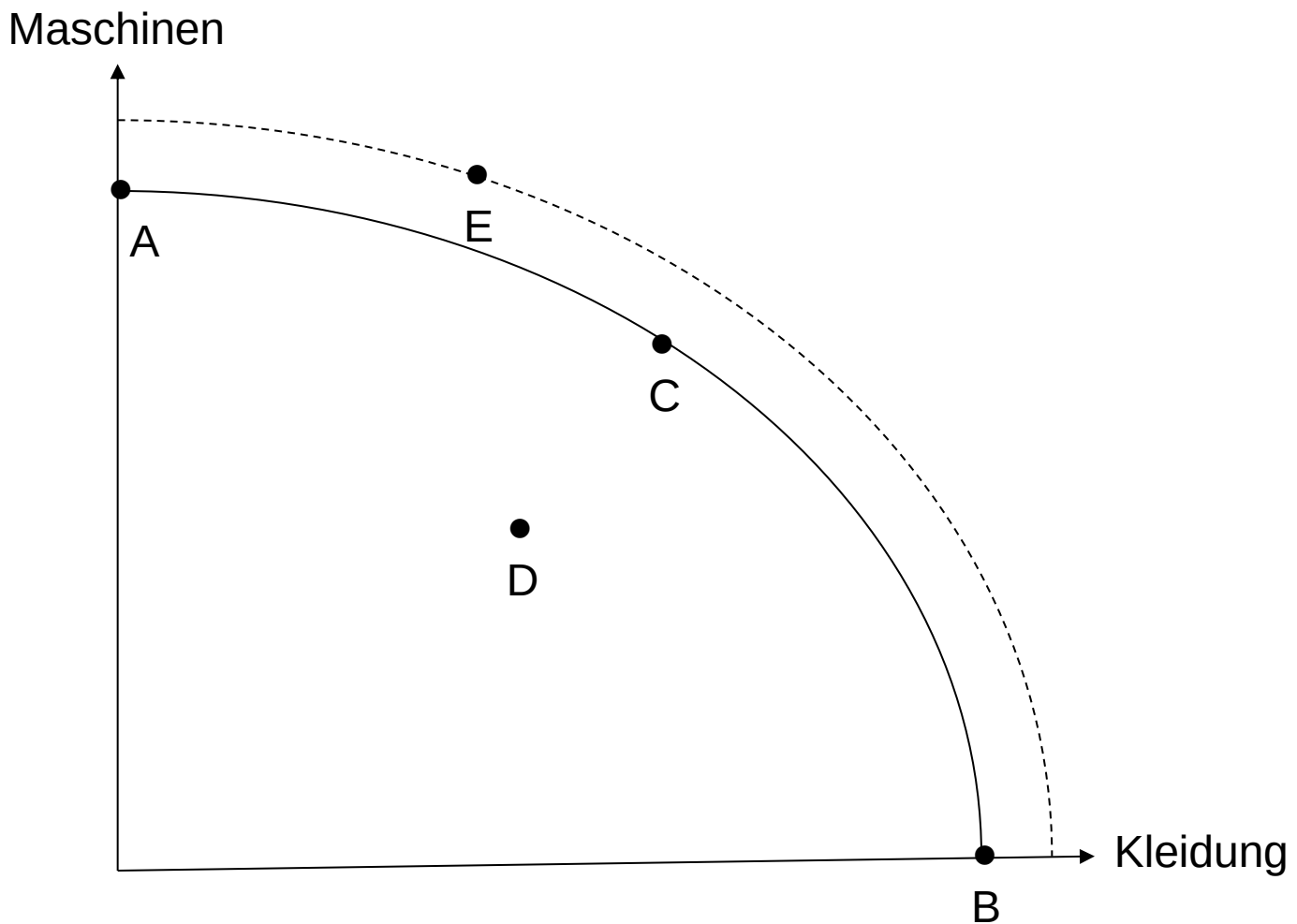
Die Menge der Produktionsfaktoren in einer Volkswirtschaft ist begrenzt und kann zumindest auf kurze Sicht im Gegensatz zu der Situation eines Unternehmens nicht ohne Weiteres erhöht werden.

Für die **Wachstumspolitik** ist es von Interesse, an welchen quantitativen oder qualitativen Komponenten sie ansetzen kann, um ein ausreichendes Wachstum zu gewährleisten.

→ Qualität des Produktionsfaktors Arbeit

→ Quantität und Qualität (?) des Produktionsfaktors Kapital

Die Menge und Qualität der Produktionsfaktoren begrenzt die gesamtwirtschaftlichen Produktionsmöglichkeiten. Diesen Sachverhalt stellt man grafisch für den 2-Güter-Fall mit der **Transformationskurve** (= gesamtwirtschaftliche Kapazitätslinie = Produktionsmöglichkeitskurve) dar. Diese gibt sämtliche Gütermengenkombinationen an, die bei Vollausslastung aller Produktionsfaktoren maximal produziert werden können.



A, B und C sind die Gütermengenkombinationen, die bei Vollausslastung und effizientem Einsatz der Produktionsfaktoren erreicht werden können (**Maximalprinzip**). Der tatsächlich realisierte Punkt hängt dann auch von der Nachfrage ab.

Bei dynamischer Betrachtung ist z.B. durch eine staatliche **Wachstumspolitik** auch eine Verschiebung der Transformationskurve nach rechts grundsätzlich möglich. Dies erlaubt eine höhere Produktion in den Folgeperioden und damit ein **höheres gesellschaftliches Wohlfahrtsniveau**.

Der Grundgedanke der Transformationskurve lässt sich auch auf den **n-Güter-Fall** übertragen. Staaten, die einen Großteil ihrer Ressourcen in den Militärapparat und die Rüstungsindustrie stecken, haben weniger Produktionsfaktoren für die Herstellung anderer Güter übrig.

Der Übergang von einem Punkt auf der Transformationskurve zu einem anderen Punkt auf der Kurve (z.B. von A nach C) beschreibt die Gütereinbuße bei einem Gut, die notwendig ist, um die Menge eines anderen Gutes zu erhöhen.

→ **Opportunitätskosten**

Opportunitätskosten fallen dann an, wenn mit der Wahl einer Alternative auf eine andere Alternative verzichtet werden muss. Opportunitätskosten spielen sowohl in der VWL als auch in der BWL (z.B. kalkulatorischer Unternehmerlohn in der Kosten- und Leistungsrechnung) eine wichtige Rolle.

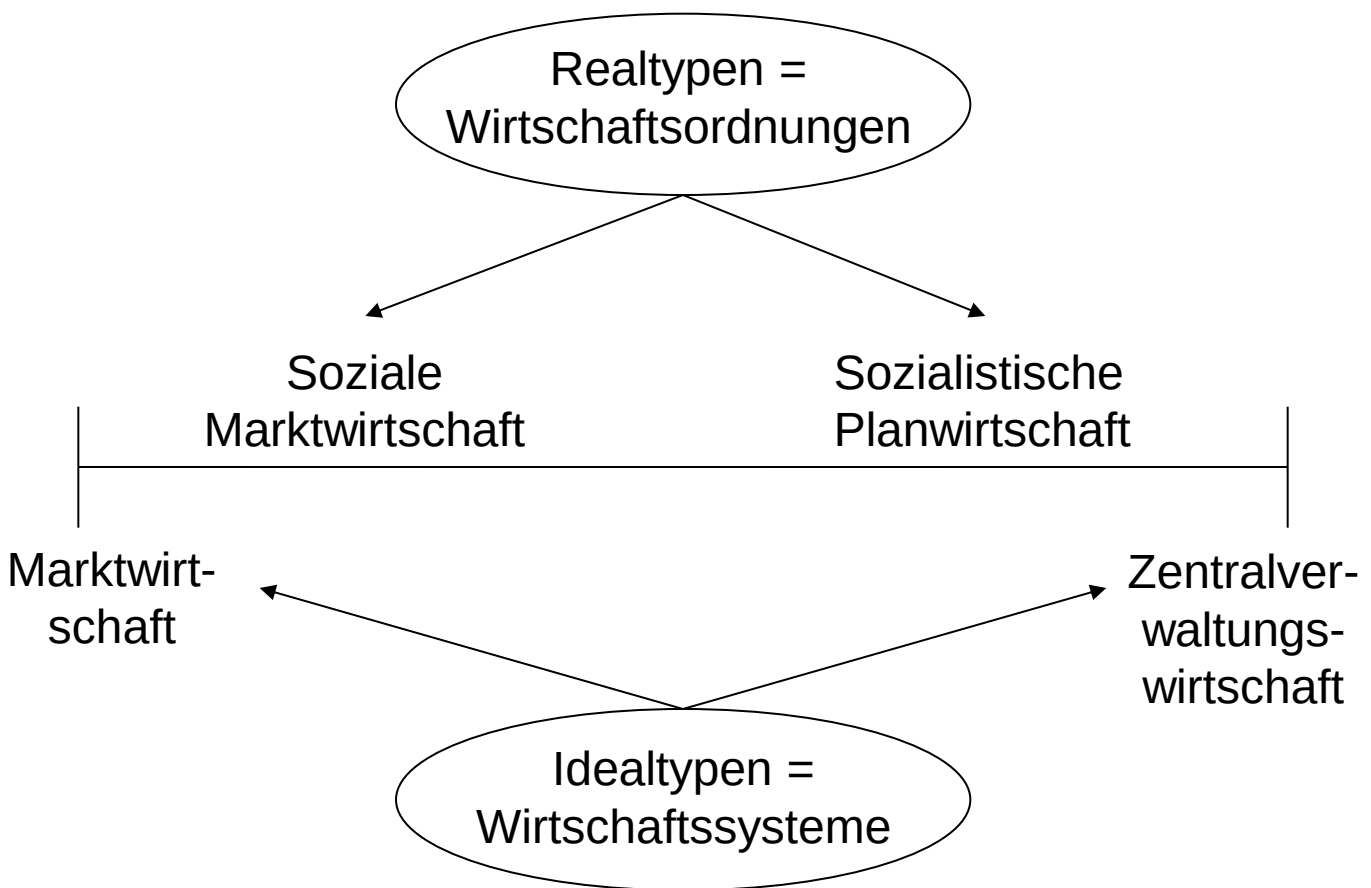
2.3 Wirtschaftssysteme und Wirtschaftsordnungen

Wirtschaftssystem: theoretisches Modell mit bestimmten Strukturmerkmalen und Prinzipien

zwei Reinformen („Idealtypen“): Marktwirtschaft und Zentralverwaltungs-wirtschaft

Wirtschaftsordnung: konkrete Ausgestaltung der Wirtschaft mit Institutionen sowie Rechts- und Verhaltensnormen

„Realtypen“ wie die Soziale Marktwirtschaft der BRD oder die Sozialistische Planwirtschaft der DDR



Zentralverwaltungswirtschaft versus Marktwirtschaft

Unterscheidungsmerkmale	Zentralverwaltungswirtschaft	Marktwirtschaft
Eigentum an Produktionsmitteln	Staatseigentum	Privateigentum
Entscheidungsstruktur	zentral und verbindlich	dezentral/individuell und freiwillig
Lenkungs- und Koordinationsmechanismus	Planbehörde, Einplanwirtschaft, Planvorgaben	Märkte/Preise, Mehrplanwirtschaft mit Wettbewerb
Preisbildung	staatlich festgesetzt gemäß politischer Ziele	frei, bestimmt durch Angebot und Nachfrage
Motivations- und Sanktionsmechanismus	soziale Anerkennung, Leistungskontrollen	Gewinn und Verlust → Privateigentum
Interdependenz mit politischer Ordnung	Diktatur	Demokratie

→ Die geschichtlichen Erfahrungen sprechen dafür, dass marktwirtschaftlich organisierte Wirtschaftsordnungen den Zentralverwaltungswirtschaften überlegen sind. Als **Nachteile der ZVWs** erwiesen sich **erhebliche Planungsprobleme** sowie **die fehlende Leistungsmotivation** wegen Staatseigentum und diverse **politische Aspekte** wie fehlende Meinungsfreiheit.

Funktionsweise einer Marktwirtschaft

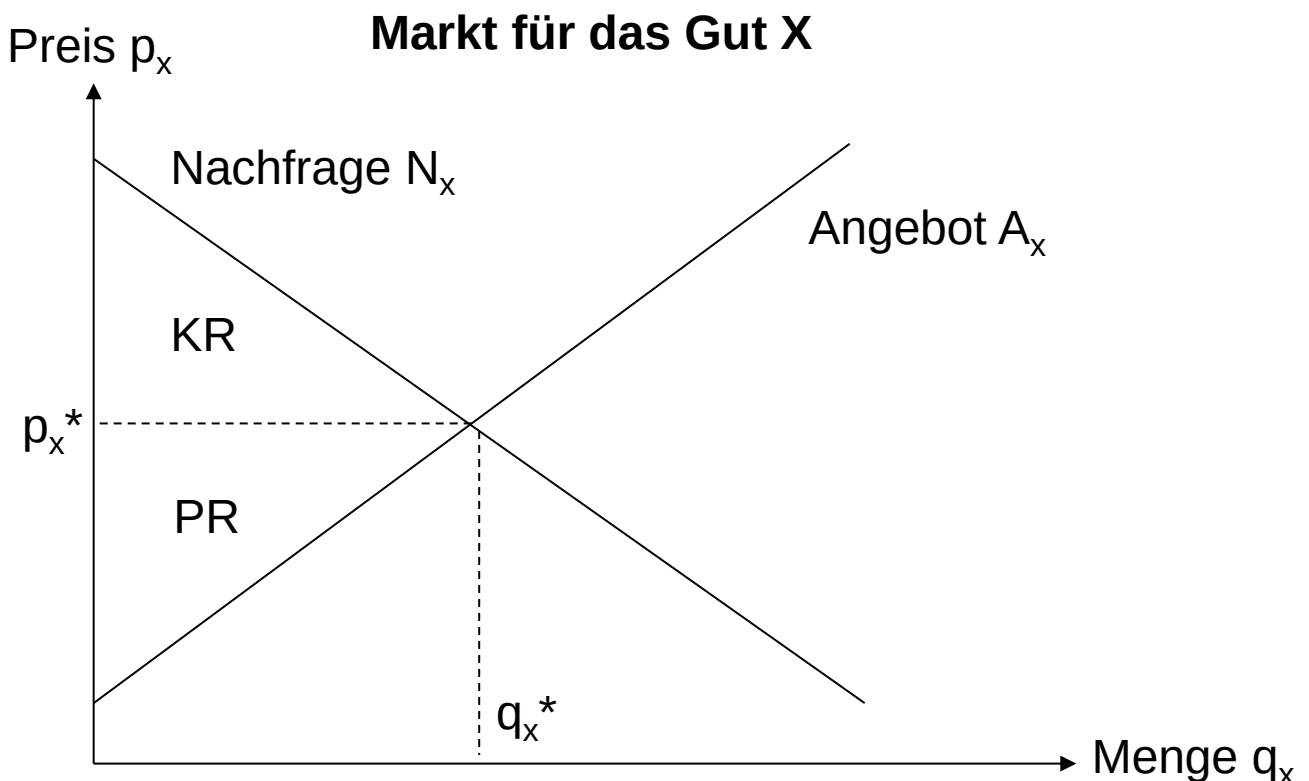
In einer Marktwirtschaft erstellen die einzelnen Wirtschaftssubjekte selbstständig für ihren Bereich Wirtschaftspläne und versuchen diese am Markt durchzusetzen.

Haushalte → Konsumpläne → **Nachfrage**

Unternehmen → Produktionspläne → **Angebot**

Über den **Preis- und Wettbewerbsmechanismus** erfolgt eine Selbststeuerung der Marktwirtschaft und damit eine Koordination der Einzelwirtschaftspläne von Haushalten und Unternehmen.

Das Grundprinzip der Preisbildung zeigt sich im **Angebot-Nachfrage-Diagramm** bzw. **Preis-Mengen-Diagramm**.



Wichtigste Erkenntnisse des Angebot-Nachfrage-Modells: (s. auch detaillierter in den Kapiteln 3,4 und 5)

- Die **Anbieter** orientieren sich an ihren **Kosten**. Bei einem höheren Preis weiten Anbieter ihr Angebot aus und neue Anbieter treten in den Markt ein.
- Die **Nachfrager** orientieren sich an ihrem **Nutzen**. Bei einem niedrigen Preis sind mehr Nachfrager bereit, ein Gut zu kaufen, weil dann auch für sie gilt: $\text{Nutzen} \geq \text{Preis}$.
- Es gibt ein **Marktgleichgewicht mit Gleichgewichtsmenge und Gleichgewichtspreis**, bei dem ein Teil der Anbieter bzw. der Nachfrager ohne Vertragsabschluss bleibt.
- Das Marktgleichgewicht setzt **Wettbewerb** bei Angebot und Nachfrage voraus.
- Damit das Marktgleichgewicht erreicht wird, ist zudem **Markttransparenz** (vollständige Information) notwendig.
- Die Nachfrager erzielen eine **Konsumentenrente**, die Anbieter erzielen eine **Produzentenrente**. Die Summe ist der **gesamtwirtschaftliche Wohlfahrtsgewinn** auf diesem Markt.
- Veränderte Rahmenbedingungen sorgen für eine **Verschiebung des Marktgleichgewichts** mit einer neuen Kombination von Gleichgewichtsmenge und –preis.

3. Theorie des Haushalts

3.1 Entwicklung und Determinanten der Nachfrage

Aufteilung des verfügbaren Einkommens in Konsum und Sparen → **Sparquote** in Deutschland gut 10%

Sondersituation bei Sparen und Konsum in den Corona-Jahren

Konsumausgaben der privaten Haushalte ($\Sigma = 100\%$)

Verwendungszweck	1970	1991	2019	2024
Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren	24,5%	16,9%	13,5%	14,2%
Bekleidung, Schuhe	9,7%	7,4%	4,4%	3,6%
Wohnung inkl. Nebenkosten	17,6%	19,1%	23,4%	23,1%
Möbel, Leuchten, Haushaltsgeräte	9,4%	7,6%	5,3%	4,9%
Verkehr, Nachrichtenübermittlung	12,5%	16,6%	17,8%	18,0%
Freizeit, Unterhaltung, Kultur	9,5%	10,7%	10,5%	10,6%
Beherbergung, Gaststätten	4,9%	5,8%	6,3%	6,1%
Sonstiges: z.B. Gesundheits- u. Körperpflege, Bildung, Versicherungs- u. Finanzdienstleistungen	11,9%	15,9%	18,8%	19,5%

Ergänzende Bemerkungen zur Entwicklung des Konsums:

- Die Daten für 1970 beziehen sich nur auf die damalige BRD.
- In **absoluten Werten** ist bei allen Gütergruppen ein Anstieg im gesamten Betrachtungszeitraum festzustellen. Da aber das Einkommen teilweise wesentlich stärker gestiegen ist, geht der relative Anteil für manche Güterkategorien zurück.
- Neben Preiseffekten durch Strukturwandel und Globalisierung spiegeln die Daten auch die unterschiedliche **Einkommenselastizität der Nachfrage** wider (superiore Güter, normale Güter, Sättigungsgüter, inferiore Güter).

Allgemein ist die Nachfrage N_x nach einem Gut X vor allem von folgenden Größen abhängig:

- Preis des Gutes X $\rightarrow p_x$
- Nutzen (Wertschätzung) dieses Gutes X $\rightarrow U_x$
- (verfügbares) Einkommen $\rightarrow Y$
- Preise von Substitutionsgütern $\rightarrow p_y$
- Preise von Komplementärgütern $\rightarrow p_z$
- Erwartungen (z.B. hinsichtlich der zukünftigen Preisentwicklung des Gutes X) $\rightarrow E$

Formal lassen sich diese Zusammenhänge über die **Nachfragefunktion** darstellen:

$$N_x = f(p_x, U_x, Y, p_y, p_z, E)$$

3.2 Indifferenzkurve, Budgetgerade, Haushaltsgleichgewicht

Im Rahmen der Nachfragetheorie werden die Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Einflussgrößen (vor allem Preis) und der nachgefragten Menge analysiert.

Ausgangspunkte:

- Güter stiften Nutzen
- Homo oeconomicus
- Haushalt will **Nutzen maximieren**

Theorieansätze:

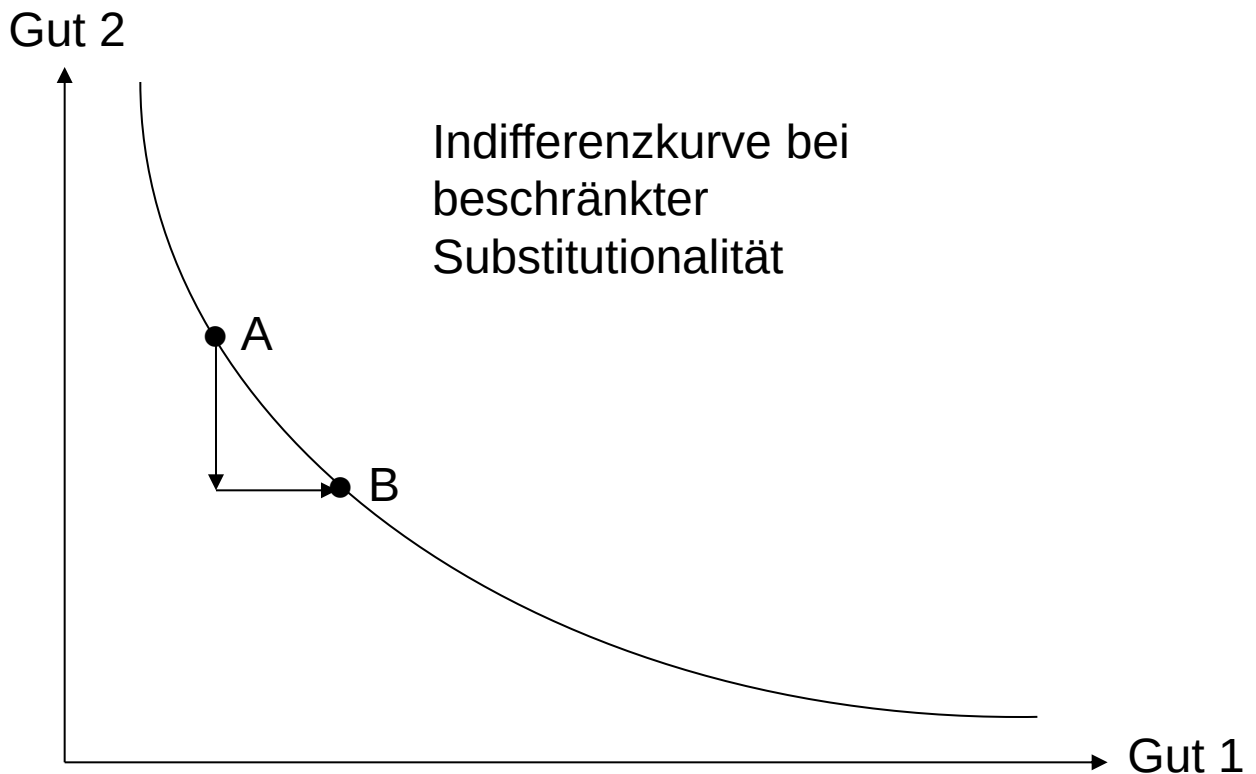
- Grenznutzenanalyse (kardinale Nutzenmessung) Vergleich in Zahlen
- Indifferenzkurvenanalyse (ordinale Nutzenmessung) Präferenz vergleichen

Die hier behandelte **Indifferenzkurvenanalyse** mit ordinaler Nutzenmessung ist realitätsnäher. Sie verlangt, dass die Bedürfnisstruktur des Haushalts logisch widerspruchsfrei ist:

- 1) **Konsistenzbedingung:**
entweder $A > B$ oder $A < B$ oder $A = B$
- 2) **Transitivitätsbedingung:**
wenn $A > B$ und $B > C$, so folgt daraus $A > C$

Indifferenzkurve: Verbindungslinie derjenigen Gütermengen-kombinationen, die einem Haushalt den **gleichen Nutzen** stiften, d.h. gegenüber denen er indifferent ist

Der Verlauf einer Indifferenzkurve hängt davon ab, ob Güter **vollständig substitutiv, vollständig komplementär** oder wie im Normalfall **beschränkt substitutiv** sind.



Die **Grenzrate der Substitution** (Substitutionsrate) gibt an, in welchem Mengenverhältnis ein Gut durch ein anderes ersetzt wird, ohne dass sich der Konsument dabei verschlechtert. Bei der Bewegung von A nach B verzichtet man auf die Menge Δq_2 des Gutes 2 zugunsten der Menge Δq_1 des Gutes 1. Man bleibt aber auf der Indifferenzkurve und damit bei einem unveränderten Nutzenniveau.

Formal gilt somit für die **Grenzrate der Substitution (GRS)**:

$$GRS = -\frac{\Delta q_2}{\Delta q_1}$$

Für **sehr kleine (infinitesimale) Änderungen** schreibt man:

$$GRS = -\frac{dq_2}{dq_1} = \tan \alpha$$

Die GRS nimmt an jedem Punkt der Indifferenzkurve einen **anderen Wert an**. Ökonomisch bedeutet dies, dass das **Austauschverhältnis** zwischen zwei Gütern davon abhängt, welche Mengen man von diesen Gütern in der Ausgangslage besitzt.

Ein **höheres Nutzenniveau** bedeutet grafisch eine weiter außen liegende Indifferenzkurve. Diese kann **niemals** eine näher am **Ursprung** liegende Indifferenzkurve schneiden.

Vollständig repräsentiert wird die Präferenzordnung eines Haushalts durch ein **komplettes Indifferenzkurvensystem**. Mit zunehmender Entfernung vom Ursprung steigt die Wertschätzung des Konsumenten für die jeweilige Güterkombination, d.h. ihr wird ein höherer Nutzen beigemessen.

Wenn ein Haushalt **keinerlei Beschränkungen** unterliegen würde, würde er wegen der unbegrenzten menschlichen Bedürfnisse die **höchste denkbare Indifferenzkurve** realisieren wollen, da er hier das höchste Nutzenniveau erreicht.

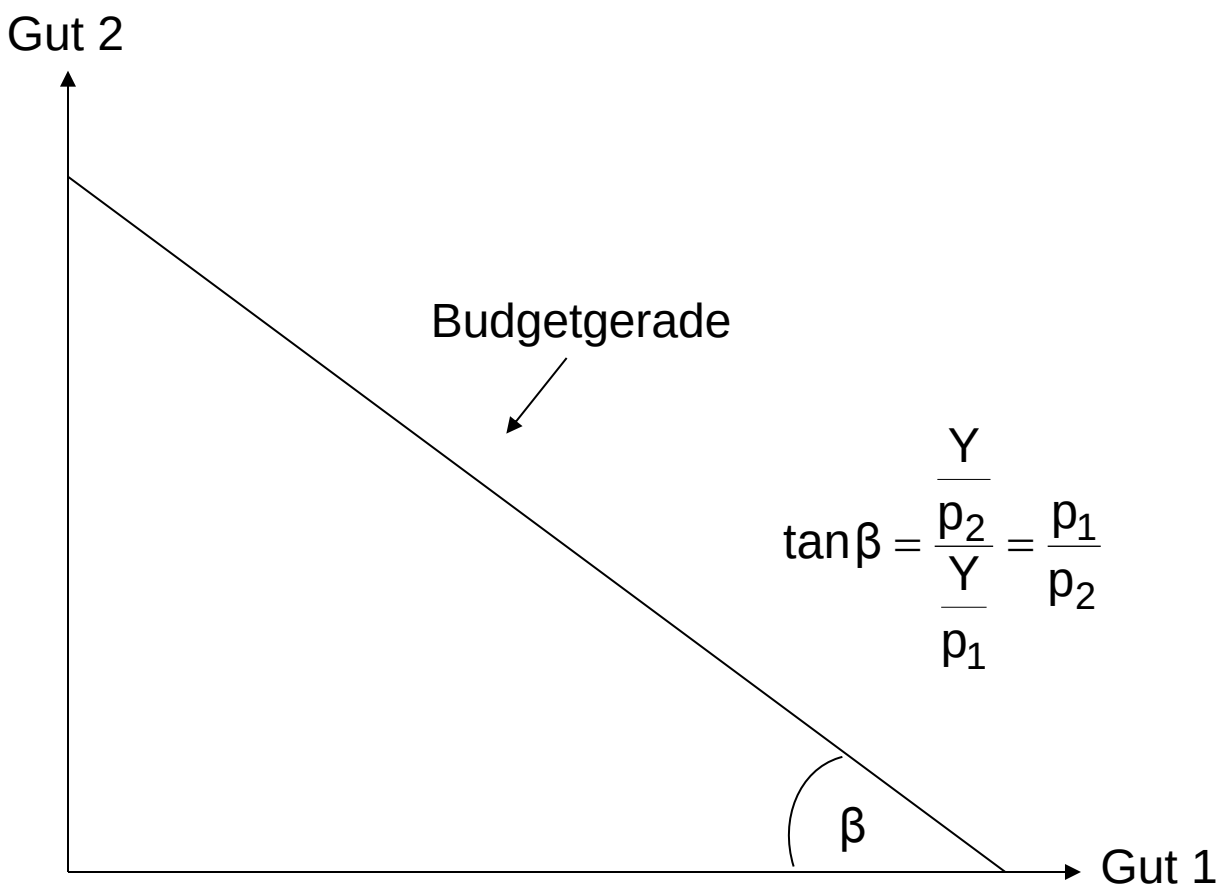
Restriktionen des Haushalts:

- begrenztes Einkommen (**Einkommensrestriktion**)
- Güterpreise (**Preisrestriktionen**)

Diese Zusammenhänge können grafisch über die **Budgetgerade** (= Bilanzgerade) dargestellt werden. Diese gibt an, welche Gütermengenkombinationen bei einem gegebenen Einkommen vom Haushalt erworben werden können.

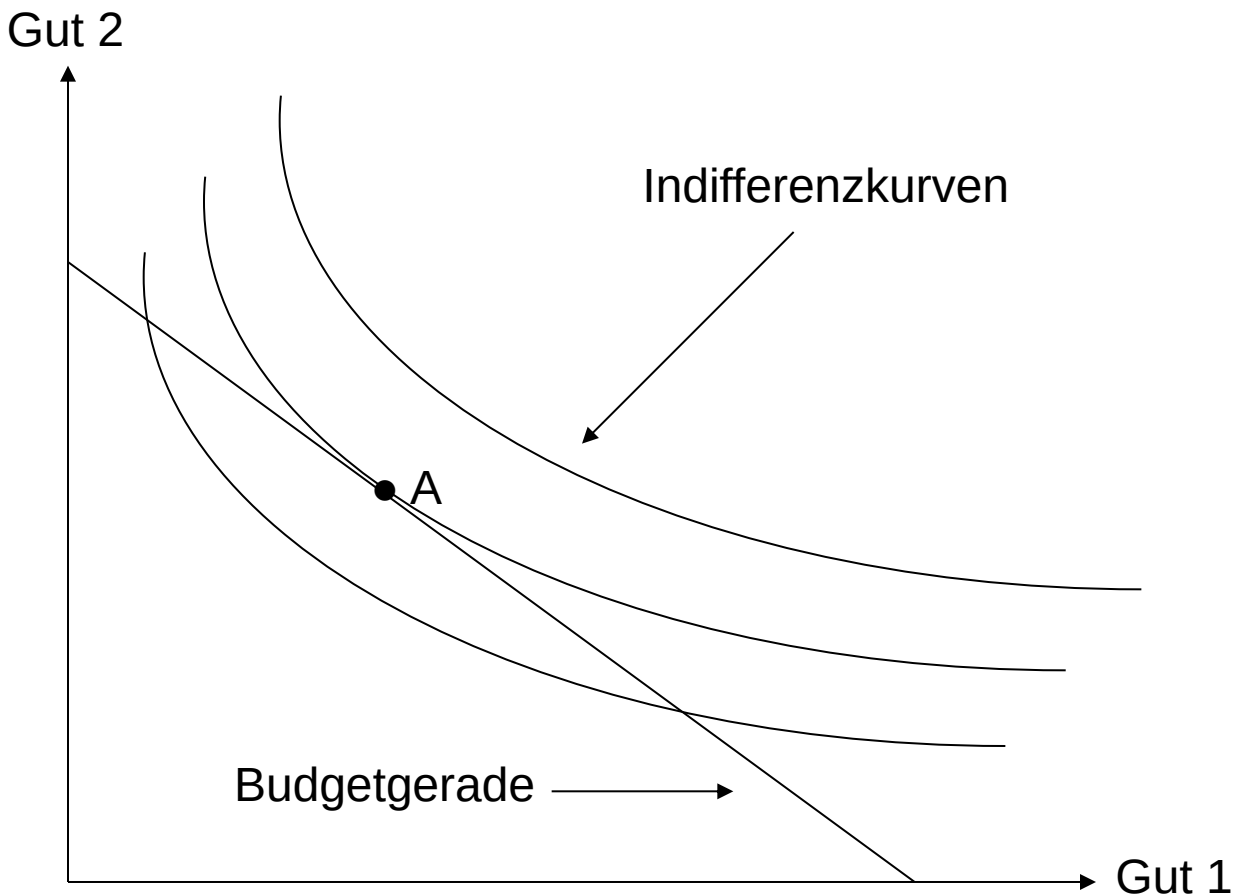
Bei einer **Erhöhung des Einkommens** verschiebt sich die Budgetgerade parallel nach außen.

Bei einer **Veränderung des Preises eines Gutes** verändert sie ihre Steigung.



Das **Haushaltsgleichgewicht** stellt das unter den gegebenen Restriktionen (Einkommen, Preise) **maximal erreichbare Nutzenniveau** dar.

Grafisch liegt das Haushaltsgleichgewicht in dem Punkt, wo die Budgetgerade die maximal erreichbare Indifferenzkurve gerade berührt (in Grafik Punkt A).



Alle anderen Punkte in dem Diagramm führen zu einem niedrigeren Nutzenniveau oder sind aufgrund des gegebenen Einkommens für den Haushalt nicht erreichbar. Sie sind also aus Sicht des Haushalts nicht optimal.

Im Haushaltsgleichgewicht haben die Indifferenzkurve und die Budgetgerade die **gleiche Steigung**. Somit gilt auch:

$$\tan \alpha = -\frac{dq_2}{dq_1} = \frac{p_1}{p_2} = \tan \beta$$

Die Grenzrate der Substitution entspricht somit im Haushaltsgleichgewicht dem Verhältnis der Güterpreise.

Was passiert mit dem Haushaltsgleichgewicht bei Änderungen der Einflussgrößen?

- 1) Eine **Erhöhung des Einkommens** führt zu einer **Rechtsverschiebung der Budgetgerade** und damit außer bei Sättigungsgütern oder inferioren Gütern zu einem Gleichgewicht mit verstärkter Nachfrage nach beiden Gütern.
- 2) Eine **Veränderung der Bedürfnisstruktur** (= veränderte Wertschätzung der Güter) zeigt sich grafisch in einer veränderten Form der Indifferenzkurven. Im Gleichgewicht ist die Nachfrage nach dem Gut, das für den Haushalt wichtiger geworden ist, gestiegen, während die Nachfrage nach dem nun unwichtigeren Gut gefallen ist.
- 3) Eine **Erhöhung des Preises für ein Gut** führt zu einer **Drehung der Budgetgerade**. Im neuen Optimum ist die nachgefragte Menge nach dem teurer gewordenen Gut gesunken (→ **Nachfragefunktion**). Die nachgefragte Menge des zweiten Gutes kann steigen, gleich bleiben oder fallen (→ **Substitutions- und Einkommenseffekt**).

Auswirkungen von Steuern auf das Haushaltsgleichgewicht

1) **Einkommensteuer:**

Eine Einführung bzw. Erhöhung der allgemeinen Einkommensteuer verringert das verfügbare Einkommen und bedeutet daher grafisch eine **Linksverschiebung der Budgetgeraden**. Es wird im Haushaltsgleichgewicht nur noch eine niedrigere Indifferenzkurve erreicht. Beide Güter werden im Normalfall weniger nachgefragt.

2) **Mehrwertsteuer:**

Eine Einführung bzw. Erhöhung der Mehrwertsteuer führt (sofern sie zumindest teilweise überwälzt wird) ebenfalls zu einer **Linksverschiebung der Budgetgerade** wegen der **gestiegenen Preise**, die jeweils nur noch geringere Konsummengen ermöglichen. Der Effekt auf das Haushaltsgleichgewicht ist ähnlich wie bei 1).

3) **Spezifische Verbrauchsteuer:**

Eine Einführung bzw. Erhöhung einer spezifischen Verbrauchsteuer führt bei Überwälzung zu einer **Drehung der Budgetgeraden nach innen**. Somit ist auch hier nur noch eine niedrigere Indifferenzkurve erreichbar. Das besteuerte Gut wird weniger nachgefragt, während bei dem zweiten Gut Substitutions- und Einkommenseffekt zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können.

Einschränkung der Ergebnisse:

Konsequenzen der Besteuerung für das Arbeitsangebot (und damit wiederum das Einkommen) sowie für das Güterangebot (und damit wiederum die Preise) bleiben offen

3.3 Marktnachfrage und Nachfrageelastizitäten

Die Marktnachfrage (= Gesamtnachfrage) erhält man durch **Aggregation** der verschiedenen individuellen Nachfragefunktionen. Sie weist im Normalfall eine **negative Steigung** auf und wird vereinfachend meist als lineare Funktion dargestellt.

Die Gesamtnachfrage ist gekennzeichnet durch einen Prohibitivpreis und eine Sättigungsmenge. Der **Prohibitivpreis** ist der Preis, bei dem niemand mehr das Gut nachfragt, weil der Preis so hoch ist. Die **Sättigungsmenge** ist die maximal nachgefragte Menge. Selbst bei einem Preis von 0 würde nicht mehr von diesem Gut nachgefragt werden.

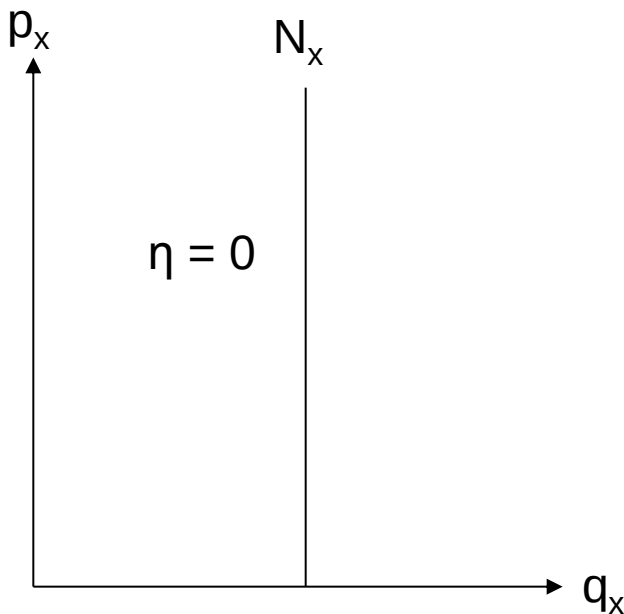
Die **Preiselastizität der Nachfrage** gibt an, um wie viel Prozent sich die nachgefragte Menge eines Gutes verändert, wenn sich der Preis dieses Gutes um ein Prozent verändert. Bei einer fallenden linearen Nachfragefunktion ist diese Preiselastizität **negativ**, nimmt aber an jedem Punkt der Funktion einen anderen Wert an (im oberen Bereich höhere absolute Werte als im unteren Bereich).

Formal gilt:

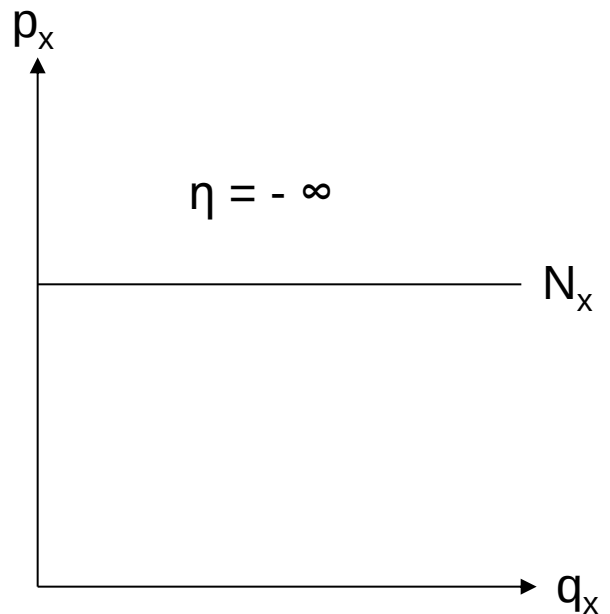
wenn $p_x +1\%$, dann $N_x -0,5\%$

$$\eta = \frac{\frac{dN_x}{N_x}}{\frac{dp_x}{p_x}} = \frac{dN_x}{dp_x} \cdot \frac{p_x}{N_x}$$

Spezialfälle, die aber in der Praxis zumindest näherungsweise eine gewisse Rolle spielen können



starre, vollkommen
unelastische Nachfrage



vollkommen elastische
Nachfrage

Anwendungsgebiete für die Preiselastizität der Nachfrage:

- 1) **Unternehmen**: Konsequenzen einer Preiserhöhung/Preissenkung auf die nachgefragte Menge und damit für Umsatz und Gewinn
- 2) **Finanzminister**: Konsequenzen der Erhebung/Erhöhung einer spezifischen Verbrauchsteuer auf das Steueraufkommen (**fiskalisches Ziel** versus **Lenkungsziel**)

Einkommenselastizität der Nachfrage:

$$\eta = \frac{\frac{dN_x}{N_x}}{\frac{dY}{Y}} = \frac{dN_x}{dY} \cdot \frac{Y}{N_x}$$

Die Einkommenselastizität der Nachfrage gibt an, um wie viel Prozent sich die nachgefragte Menge eines Gutes verändert, wenn sich das Einkommen um ein Prozent verändert. Sie ist im Normalfall **positiv**.

→ Unterscheidung zwischen **superioren Gütern**, **normalen Gütern**, **Sättigungsgütern** (= einkommensunabhängigen Gütern) und **inferioren Gütern**

Kreuzpreiselastizität der Nachfrage:

$$\eta = \frac{\frac{dN_x}{N_x}}{\frac{dp_y}{p_y}} = \frac{dN_x}{dp_y} \cdot \frac{p_y}{N_x}$$

Die Kreuzpreiselastizität der Nachfrage gibt an, um wie viel Prozent sich die nachgefragte Menge eines Gutes verändert, wenn sich der Preis eines anderen Gutes um ein Prozent verändert. Sie kann unterschiedliche Werte annehmen. Dies hängt davon ab, ob es sich um **substitutive Güter**, **komplementäre Güter** oder **unverbundene Güter** handelt.

3.4 Kritik und Erweiterungen der Nachfragetheorie

Die Nachfragetheorie arbeitet mit **Modellen** und der **ceteris-paribus-Methode**. Dies führt zwangsweise zu einer vereinfachten Darstellung der sehr komplexen Realität. Durch die **Aggregation** der individuellen Nachfragefunktionen zur **Marktnachfrage** spielen allerdings viele Einzelprobleme nur eine untergeordnete Rolle, sodass die grundsätzlichen Aussagen tendenziell in die korrekte Richtung gehen.

Beispiel:

Wenn der Preis für Laptops fällt, wird die Marktnachfrage steigen, auch wenn es viele Individuen geben wird, die trotzdem in dieser Situation keinen Laptop kaufen.

Trotzdem bleiben massive **Kritikpunkte**:

- 1) Menschenbild des **homo oeconomicus**, der jederzeit **rational** handelt (Nutzeinschätzung und Nutzenmaximierung bei seinen Kaufentscheidungen)
- 2) Annahme **vollständiger Information** der Konsumenten (besonders über Preise und Qualität der Güter)

Konsequenz:

Erweiterung der Nachfragetheorie um **sozialpsychologische und soziologische Phänomene** (→ **Verhaltensökonomik**)

Beispiel Mitläufereffekt:

Im Mitläuferverhalten dokumentiert sich der Wunsch des Haushalts, es anderen gleichzutun, zu einer Gruppe gezählt zu werden bzw. dem jeweiligen Modetrend zu folgen.

→ Haushalt fragt Gut nach, wenn Gesamtnachfrage steigt

4. Theorie der Unternehmung

4.1 Unternehmensziele und Determinanten des Angebots

Zentrales Ziel von Unternehmen in einer Marktwirtschaft ist die **Gewinnmaximierung**.

Weitere Ziele sind

- Umsatzmaximierung
- Marktanteil erhöhen/Marktführer
- Kostenminimierung
- Technologieführerschaft
- hohe Kundenzufriedenheit
- hohe Mitarbeiterzufriedenheit
- gutes Image usw.

Bei öffentlichen Unternehmen oder karitativen Unternehmen sind auch Ziele wie optimale Versorgung der Bevölkerung oder Kostendeckung vorzufinden.

Das Angebot A_x eines Unternehmens hängt u.a. ab von:

- Preis des Produkts
- Kosten (Preise der Produktionsfaktoren)
- Preise anderer vom Unternehmen hergestellter Produkte
- Stand der Produktionstechnik (technischer Fortschritt)
- Kapazitätsrestriktionen
- Erwartungen (z.B. bzgl. Preisänderungen)
- Ziele des Unternehmens (z.B. Gewinnmaximierung)
- Konkurrenz- und Wettbewerbssituation (Marktform)
- Nachfragegegebenheiten (Substitutionsmöglichkeiten, nationaler oder globaler Markt)

Im Mittelpunkt steht dabei die Abhängigkeit des Angebots A_x vom Preis des Gutes p_x .

Damit gilt formal für die (vereinfachte) **Angebotsfunktion**:

$$A_x = f(p_x)$$

Während eine Veränderung des Preises im Preis-Mengen-Diagramm eine **Bewegung auf der Angebotskurve** darstellt, bedeuten Veränderungen der anderen Einflussgrößen **Verschiebungen von A_x** .

Vorgehensweise bei der Theorie des Angebots:

- 1) Was kann **mit welchen Produktionsfaktoren** (vor allem Arbeitskräfte und Maschinen) in welcher Menge produziert werden?
- 2) Wie kann ausgehend von den Produktionsgegebenheiten möglichst kostengünstig produziert werden (→ **Minimalkostenkombination**)?
- 3) Welche **Menge** soll zu welchem **Preis** unter Berücksichtigung der **Kostensituation** angeboten werden, um das Unternehmensziel (in aller Regel **Gewinnmaximierung**) zu erreichen?

4.2 Produktionsfunktion

Im Rahmen der Minimalkostenkombination wird analysiert, welche Kombination von Produktionsfaktoren bei gegebener Kostensumme einen maximalen Output ermöglicht.

In der Realität muss aber ein Unternehmen regelmäßig seine produzierte Menge an **geänderte Umweltbedingungen** (insbesondere Nachfrage- und Konkurrenzsituation) anpassen.

→ Produktionsfunktion und Kostenfunktion

Die **(betriebswirtschaftliche) Produktionsfunktion** beschreibt die Abhängigkeit der produzierten Menge des Gutes X von den Einsatzmengen der Produktionsfaktoren v (Arbeitskräfte, Maschinen, Gebäude, Rohstoffe usw.) unter Berücksichtigung von technologischer Effizienz.

$$q_x = f(v_1, v_2, \dots, v_n)$$

- **Produktionsfunktion bei proportionaler Faktorvariation:**
Ein Unternehmen produziert mit seiner Minimalkostenkombination. Wenn es den Output steigern will, wird diese Kombination der Produktionsfaktoren einfach vervielfacht.

Produktion x2 -> 2x Maschinen, 2x Arbeiter, 2x Rohstoffe

- **Produktionsfunktion bei partieller Faktorvariation:**
Bei Mehrproduktion wird nur einer oder ein Teil der Produktionsfaktoren erhöht, weil manche Produktionsfaktoren nicht kurzfristig veränderbar und/oder nicht teilbar sind.

Mehr Mitarbeiter einstellen, aber die Anzahl der Maschinen bleibt gleich.

Nachfrage steigt -> Unternehmen will mehr produzieren -> ABER: proportionale Anpassung ist kurzfristig nicht möglich -> Ausweichen auf partielle Faktorvariation

Ausgangspunkt Minimalkostenkombination

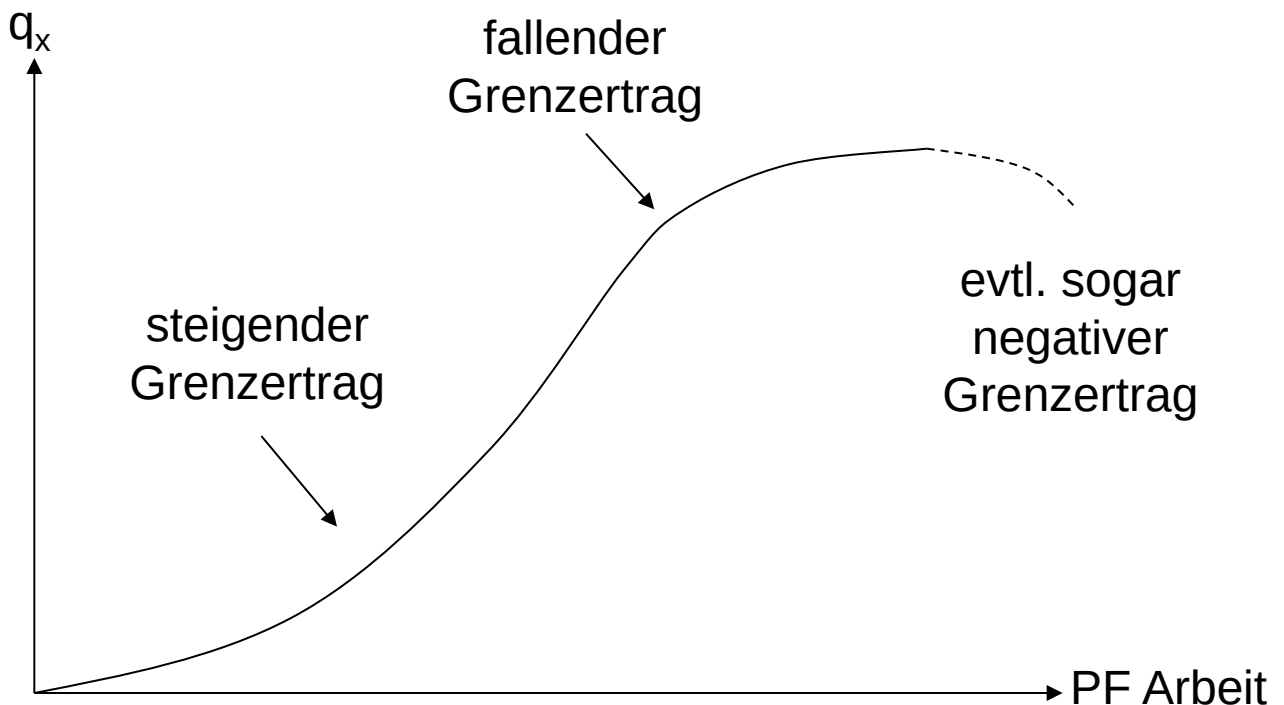
Veränderung: z.B. Nachfrageerhöhung, da Produkt „in“ ist

Unternehmen will Produktionsmenge nach oben anpassen

proportionale Faktorvariation kurzfristig und wegen
Unteilbarkeiten nicht möglich

Ausweichen auf partielle Faktorvariation
(z.B. Überstunden, Sonderschichten, Leiharbeiter)

Produktionsfunktion bei partieller Faktorvariation (= S-förmige bzw. ertragsgesetzliche Produktionsfunktion)



4.3 Kostenfunktion

Beispiel: Papierfliegerproduktion

q_x : hergestellte Menge an Papierfliegern in 10 Minuten

v_1 : Arbeitskräfte

v_2 : Ausrüstung (1 Schere, 1 Kleber, 1 Stift rot, 1 Stift blau usw.)

Der Lohn für den **variablen Produktionsfaktor Arbeit** betrage 5 € pro Arbeitskraft.

Die **Ausrüstung ist fix** gegeben und hat 10 € gekostet. Sie ist kurzfristig nicht veränderbar.

Materialkosten für das Papier sind unbedeutend und werden daher nicht berücksichtigt.

Wertetabelle bei partieller Faktorvariation

v_1 (Arbeitskräfte)	v_2 (Ausrüstung)	q_x (Output)	K_f	K_v	K
0	1	0	10	0	10
1	1	1	10	5	15
2	1	3	10	10	20
3	1	6	10	15	25
4	1	8	10	20	30
5	1	10	10	25	35
6	1	11	10	30	40
7	1	12	10	35	45
8	1	12	10	40	50

Die Produktionsfunktion ist Ausgangspunkt für die Kostenfunktion $K = f(q_x)$. Hierbei werden die **Einsatzmengen der Produktionsfaktoren mit ihren Faktorpreisen bewertet**. Die Kostenfunktion zeigt dann die Abhängigkeit der Kosten vom Output.

Eine Produktionsfunktion bei **proportionaler Faktorvariation** spielt nur bei sehr langfristiger Betrachtung eine Rolle. Im einfachsten Fall hat die zugehörige **Kostenfunktion** einen **linearen Verlauf**. Betrachtet man die Minimalkostenkombination als Ausgangspunkt, so führt eine Verdopplung des Outputs zu einer Verdopplung der Einsatzmengen der Produktionsfaktoren und damit auch zu einer Verdopplung der Kosten.

Realistischer ist zumindest auf kurze und mittlere Sicht eine Produktionsfunktion mit **partieller Faktorvariation**. Während die Produktionsfunktion S-förmig verläuft, hat die **Kostenfunktion** dann die Form eines **umgekippten S**. Solche Funktionen lassen sich über Polynome dritten Grades darstellen.

Beispiel:
$$K(q_x) = 12q_x - 2q_x^2 + \frac{q_x^3}{3} + 100$$

In der **betrieblichen Praxis** liegen nicht immer die exakten Kostenfunktionen vor. Mittels Erfahrungswerten aus der Vergangenheit und ingenieurwissenschaftlicher Schätzungen können aber in aller Regel die Kostenverläufe gut approximiert werden.

Wichtige Kostenbegriffe im Überblick:

Grenzkosten K' : Grenzkosten sind die Kosten, die für eine zusätzliche Outputeinheit anfallen (→ Steigung von K).

$$K' = \frac{\Delta K}{\Delta q_x} \quad \text{bzw.} \quad K' = \frac{dK}{dq_x}$$

fixe Kosten K_f : Kosten, die unabhängig sind von der produzierten Menge

variable Kosten K_v : Kosten, die abhängig sind von der produzierten Menge

Stückkosten k :

Das Minimum der Stückkosten ist das **Betriebsoptimum** und bestimmt somit auch die **langfristige Preisuntergrenze**.

fixe Stückkosten k_f :

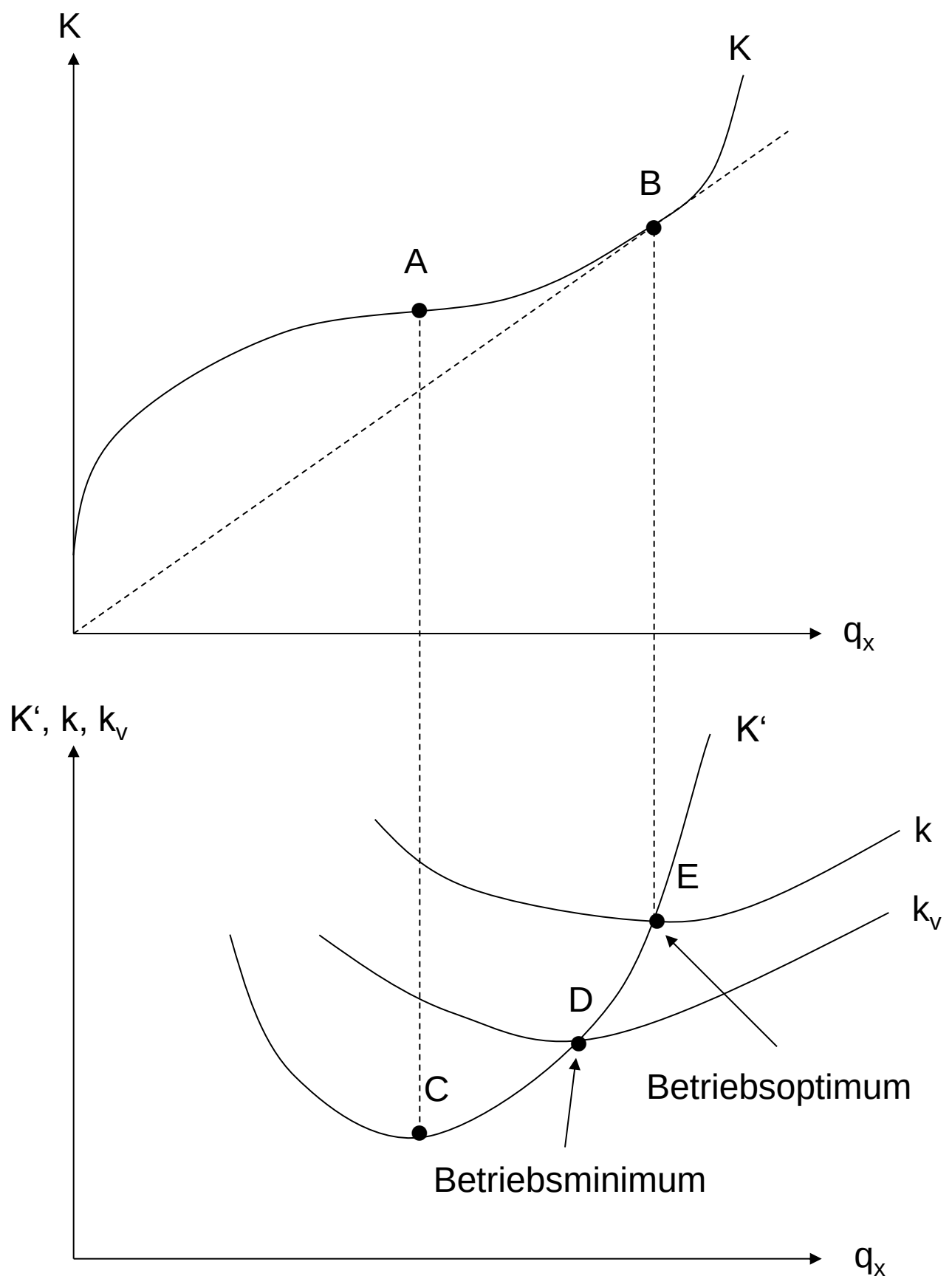
Die fixen Stückkosten fallen mit zunehmendem Output.
(→ **Fixkostendegression**)

variable Stückkosten k_v :

Das Minimum der variablen Stückkosten ist das **Betriebsminimum** und bestimmt somit auch die **kurzfristige Preisuntergrenze**.

Bei den Stückkosten teilt man jeweils Kosten durch Menge.

Kostenfunktion bei partieller Faktorvariation



4.4 Erlös- und Gewinnanalyse

Die bisherigen Überlegungen basieren lediglich auf der Produktions- und Kostensituation des Unternehmens:

Wie ist die optimale Kombination der Produktionsfaktoren?

→ **Minimalkostenkombination**

In welchem Punkt der Kostenkurve wird zu minimalen Kosten produziert?

→ **Betriebsoptimum** und **Betriebsminimum**

Unternehmensziel ist aber in aller Regel nicht die Minimierung der Kosten, sondern die **Maximierung des Gewinns**.

Gewinn = Erlös (bzw. Umsatz) – Kosten

$$G(q_x) = U(q_x) - K(q_x)$$

Bestimmung des Maximums über Ableitungen:

$$G' = \frac{dG}{dq_x} = U' - K' = \frac{dU}{dq_x} - \frac{dK}{dq_x} = 0 \quad \rightarrow U' = K'$$

$$G'' = \frac{d^2G}{dq_x^2} < 0$$

Im Gewinnmaximum gilt somit **Grenzerlös = Grenzkosten**.

Bei **vollkommener Konkurrenz** gilt die Annahme, dass der Güterpreis durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage bestimmt wird. **Der einzelne kleine Anbieter hat keinen Einfluss auf den Marktpreis.**

Damit entspricht der Grenzerlös (d.h. der Erlös jeder zusätzlich verkauften Einheit) dem Gleichgewichtspreis des Gutes am Markt. Es gilt somit bei vollkommener Konkurrenz für das Gewinnmaximum **Preis = Grenzkosten**:

$$U'(q_x) = p_x = K'(q_x)$$

Dieser grafisch etwas komplexere Zusammenhang soll mit Hilfe der Grafik im Anhang der Unterlagen erläutert werden. (Quelle: Herdzina, K./Seiter, St., Einführung in die Mikroökonomik)

Annahmen und Ergebnisse:

- vollkommene Konkurrenz und Marktpreis von 3,50 €
- Kostenfunktion basiert auf S-förmiger Produktionsfunktion
- Kapazitätsgrenze bei einer Menge von 62 Stück
- Betriebsoptimum bei einer Menge von 50 Stück und Stückkosten = Grenzkosten von 2,30 €
- Gewinnmaximum bei einer Menge von 55 Stück, bei der Preis = Grenzkosten = 3,50 € (Stückkosten = 2,35 €)
- wenn Marktpreis steigt, Ausdehnung des Angebots bis wieder Preis = Grenzkosten
- wenn Marktpreis fällt, Verringerung des Angebots bis wieder Preis = Grenzkosten, aber Betriebsoptimum beachten

Fazit zum individuellen Angebot eines Unternehmens

(Annahmen: vollkommene Konkurrenz sowie S-förmige Produktionsfunktion)

- 1) Die individuelle langfristige Angebotsfunktion einer gewinnmaximierenden Unternehmung ist der **aufsteigende Ast der Grenzkostenkurve ab dem Minimum der Stückkosten (= Betriebsoptimum)** bis zur Kapazitätsgrenze.
- 2) Die individuelle kurzfristige Angebotsfunktion einer gewinnmaximierenden Unternehmung ist der **aufsteigende Ast der Grenzkostenkurve ab dem Minimum der variablen Stückkosten (= Betriebsminimum)** bis zur Kapazitätsgrenze.

Ab dem Betriebsminimum sind die variablen Kosten gedeckt und bei Preisen zwischen Betriebsminimum und Betriebsoptimum auch Teile der Fixkosten (→ **Deckungsbeitrag**). Würde das Unternehmen nicht produzieren, fallen kurzfristig trotzdem die fixen Kosten an. Es entsteht ein Verlust in Höhe der Fixkosten. De facto stellt eine Produktion bei Preisen zwischen Betriebsminimum und Betriebsoptimum eine **Verlustminimierung** dar.

Exkurs: Angebot bei linearer Kostenfunktion

Hier entsprechen die variablen Stückkosten den Grenzkosten. Das Minimum der Stückkosten liegt an der **Kapazitätsgrenze**.

→ $p \geq k$ (langfristig) bzw. $p \geq k_v$ (kurzfristig) → max. Menge

→ $p < k$ (langfristig) bzw. $p < k_v$ (kurzfristig) → Menge 0

4.5 Marktangebot und Angebotselastizitäten

Das Marktangebot (= Gesamtangebot) erhält man durch **Aggregation** der verschiedenen individuellen Angebotsfunktionen. Es weist im Normalfall eine **positive Steigung** auf und wird vereinfachend meist als lineare Funktion dargestellt.

In der Regel wird erst ab einem bestimmten Preis angeboten, sodass das Marktangebot einen positiven Ordinatenabschnitt aufweist. Zudem kann auch das Gesamtangebot an **Kapazitätsgrenzen** stoßen.

Die **Preiselastizität des Angebots** gibt an, um wie viel Prozent sich die angebotene Menge eines Gutes verändert, wenn sich der Preis dieses Gutes um ein Prozent verändert. Bei einer steigenden linearen Angebotsfunktion ist diese Preiselastizität **positiv**, nimmt aber an jedem Punkt der Funktion einen anderen Wert an (Werteverlauf abhängig von genauer Lage).

Formal gilt:

$$\varepsilon = \frac{\frac{dA_x}{A_x}}{\frac{dp_x}{p_x}} = \frac{dA_x}{dp_x} \cdot \frac{p_x}{A_x}$$

4.6 Kritik und Erweiterungen der Angebotstheorie

Die Angebotstheorie arbeitet mit **Modellen** und der **ceteris-paribus-Methode**. Dies führt zwangsweise zu einer vereinfachten Darstellung der sehr komplexen Realität. Durch die **Aggregation** der individuellen Angebotsfunktionen zum **Marktangebot** spielen allerdings viele Einzelprobleme nur eine untergeordnete Rolle, sodass die grundsätzlichen Aussagen tendenziell in die korrekte Richtung gehen.

Beispiel:

Wenn der Preis für City-Roller fällt, wird das Marktangebot fallen, auch wenn es einzelne Unternehmen geben wird, die trotzdem weiterhin City-Roller verkaufen.

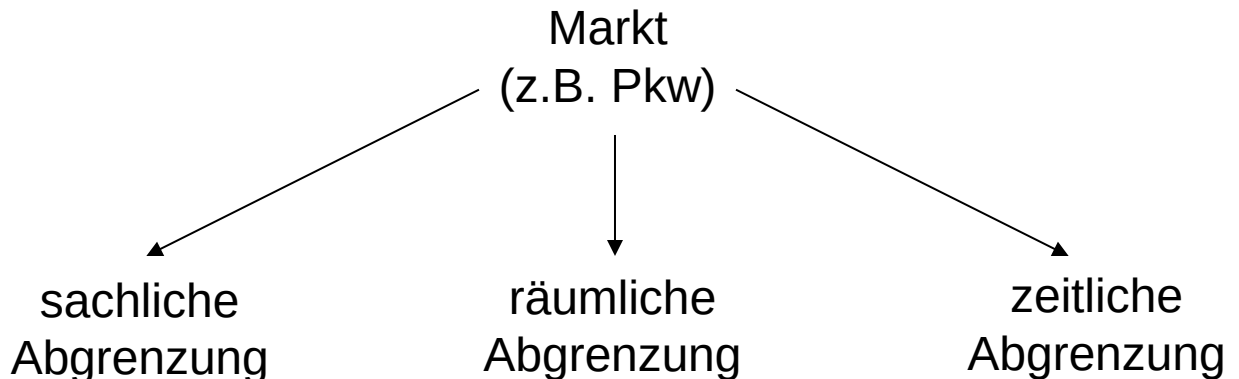
Trotzdem bleiben einige **Kritikpunkte** und die Forderung nach Berücksichtigung **verhaltensökonomischer Erkenntnisse**:

- 1) Annahme **Gewinnmaximierung**: Zwar erscheint diese Annahme in einer Marktwirtschaft plausibel, aber es sind z.B. bei **mittelständischen Unternehmen** auch andere Ziele denkbar. Bei **managementgeleiteten Großunternehmen** stellt sich die Frage, ob die Ziele von Eigentümern und Management immer übereinstimmen.
- 2) Annahme **vollständiger Information** der Anbieter (besonders über Produktions- und Marktgegebenheiten)
→ Optimierungskalkül so nicht anwendbar
- 3) **Orientierung an Verhaltensweisen der Konkurrenz** (Mitläuferverhalten versus antizyklisches Verhalten)

5. Theorie des Marktgleichgewichts

5.1 Markt und Marktformen

Markt = ökonomischer Ort des Zusammentreffens von Angebot und Nachfrage für ein bestimmtes Gut X



vollkommener Markt:

- **vollständige Markttransparenz:** allen Marktteilnehmern sind alle Marktbedingungen (Mengen, Preise, Qualität, Marktstruktur, Produktionsmethode, Kosten) bekannt
- **Homogenität der Güter:** Güter werden von Anbietern und Nachfragern als völlig gleichwertig angesehen
 - sachliche Homogenität
 - personelle Homogenität
 - räumliche Homogenität
 - zeitliche Homogenität

Märkte lassen sich nach verschiedenen Kriterien einteilen:

- 1) **Marktbeseztung:** Zahl und relative Größe der Marktteilnehmer auf Angebots- und Nachfrageseite
Grobeinteilung in drei Kategorien: ein Großer, wenige Mitteldgroße, viele Kleine
- 2) **Markttyp:** Vollkommenheitsgrad des Marktes
Grobeinteilung in vollkommen und unvollkommen

Klassifikation nach Zahl der Marktteilnehmer

A \ N	einer	wenige	viele
	einer	wenige	viele
einer	bilaterales Monopol	beschränktes Monopol	Monopol
wenige	beschränktes Monopson	bilaterales Oligopol	Oligopol
viele	Monopson	Oligopson	(bilaterales) Polypol

Statt den Begriffen Monopson und Oligopson werden häufig die Begriffe Nachfragemonopol und -oligopol verwendet.

Häufig sind folgende Marktformen typisch:

- viele Nachfrager: Konsumgütermärkte
- wenige Nachfrager: Investitionsgütermärkte
- ein Nachfrager: Staat (z.B. Rüstungsindustrie)

5.2 Marktgleichgewicht im homogenen Polypol

homogenes Polypol = vollkommene Konkurrenz
(Referenzmodell für eine Marktwirtschaft)

Marktform, bei der **viele kleine Anbieter** auf einem **vollkommenen Markt** (homogene Güter, vollständige Markttransparenz) auf **viele kleine Nachfrager** treffen.

Das **Marktgleichgewicht** ergibt sich aus dem Schnittpunkt von Marktnachfragefunktion N_x und Marktangebotsfunktion A_x . Angebots- und Nachfragekurve stellen die **Pläne** der Unternehmen bzw. der Verbraucher dar. Diese Pläne sind zum Teil sehr gegensätzlich und werden am **Markt** über den **Preismechanismus** koordiniert. Ergebnis ist das Marktgleichgewicht mit der **Gleichgewichtsmenge q_x^*** und dem **Gleichgewichtspreis p_x^*** .

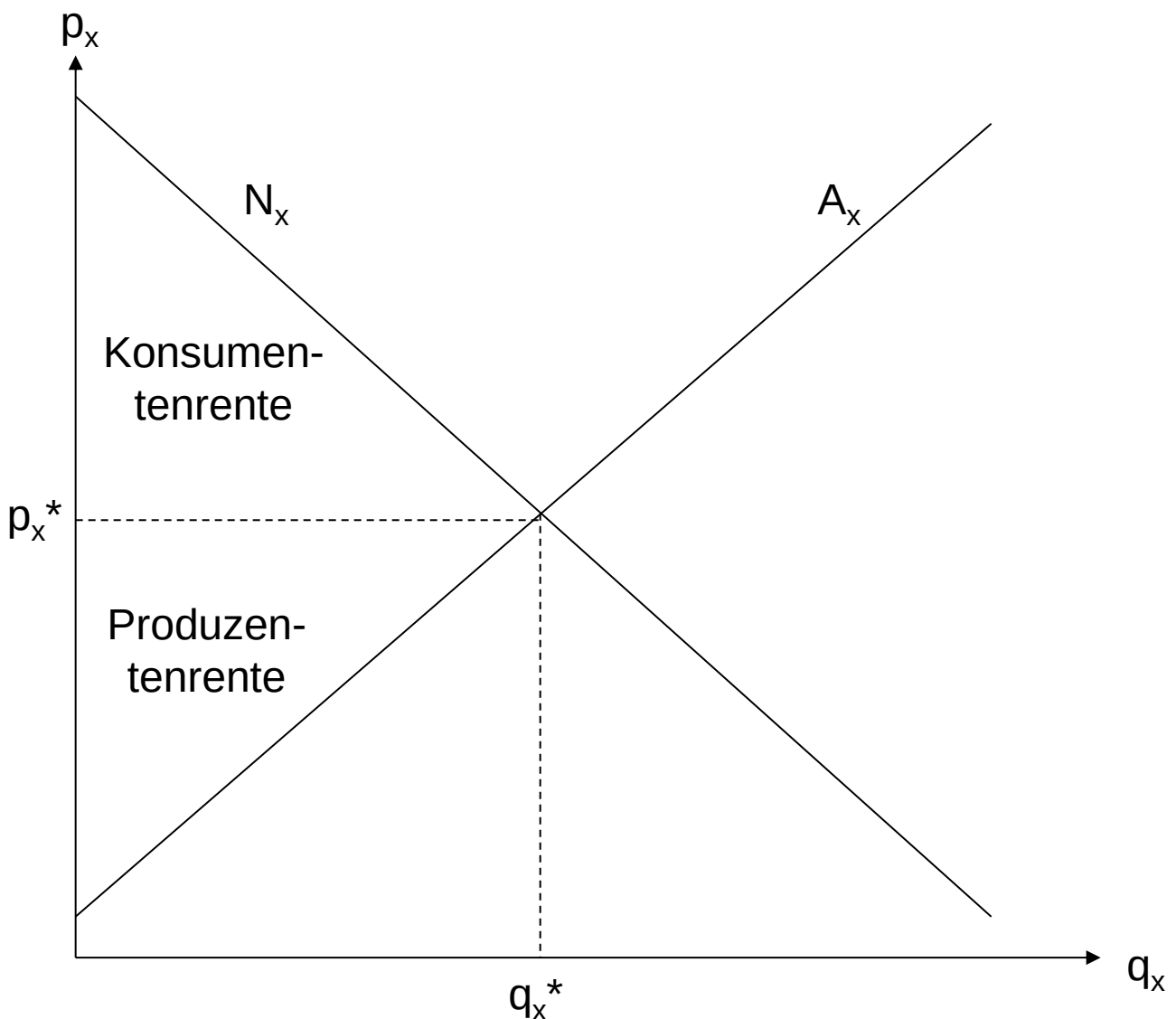
Sofern ein **Angebotsüberschuss** vorliegt, gibt es einen **Druck auf die Preise**, denn die Anbieter wollen die überschüssige Menge unbedingt loswerden. Der Preis sinkt bis zum **Marktgleichgewicht**, bei dem die Pläne von Anbietern und Nachfragern ausgeglichen werden.

Liegt dagegen ein **Nachfrageüberschuss** vor, so werden **manche Nachfrager bereit sein, höhere Preise zu bezahlen**, um das gewünschte Gut kaufen zu können. Der **Preis steigt bis in das Marktgleichgewicht**.

Die Nachfrager erzielen eine **Konsumentenrente**. Diese Konsumentenrente ist ein Maß für den **Wohlfahrtsgewinn der Verbraucher** durch die Güterkäufe.

Die Anbieter erzielen eine **Produzentenrente**. Diese Produzentenrente ist ein Maß für den **Wohlfahrtsgewinn der Unternehmen** durch die Güterverkäufe.

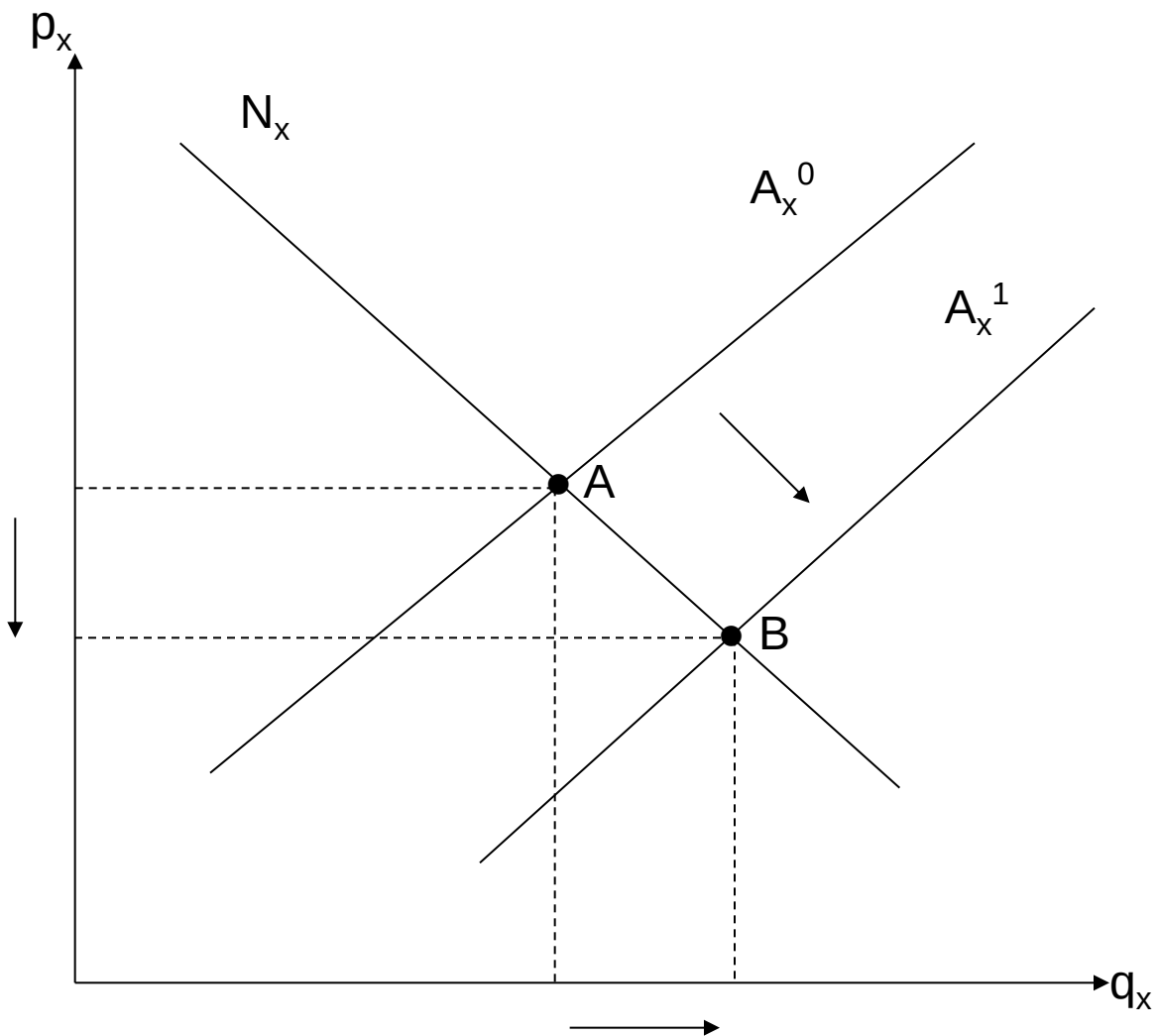
$$\begin{aligned} &\text{Gesamtwirtschaftlicher Wohlfahrtsgewinn} \\ &= \\ &\text{Konsumentenrente} + \text{Produzentenrente} \end{aligned}$$



Dynamische Betrachtung des Marktgleichgewichts

In der Realität kommt es ständig zu **Verschiebungen des Marktgleichgewichts**, da sich die Einflussfaktoren sowohl auf der Angebotsseite als auch auf der Nachfrageseite ständig ändern.

Beispiel: Technischer Fortschritt bei der Produktionstechnik



Das Marktgleichgewicht wandert von Punkt A zu Punkt B. Man erhält eine größere Menge und einen geringeren Preis.

Weitere Gründe für Verschiebungen von Angebots- und/oder Nachfragefunktion und damit **neuen Marktgleichgewichten** können z.B. sein:

- zusätzliche Anbieter durch Globalisierung
- zusätzliche Nachfrager durch Globalisierung
- allgemeine Lohnerhöhung in der Volkswirtschaft
- starke Rohstoffpreiserhöhung/Erhöhung der Materialkosten
- Wegfall wichtiger Anbieter durch Krieg/Krisen
- Entwicklung eines preisgünstigen Substitutionsprodukts
- starker Preisanstieg bei Komplementärprodukten
- Einführung/Erhöhung einer produktbezogenen Steuer
- Produkt ist nicht mehr „in“
- Nachfrager erwarten in Zukunft starke Preiserhöhungen

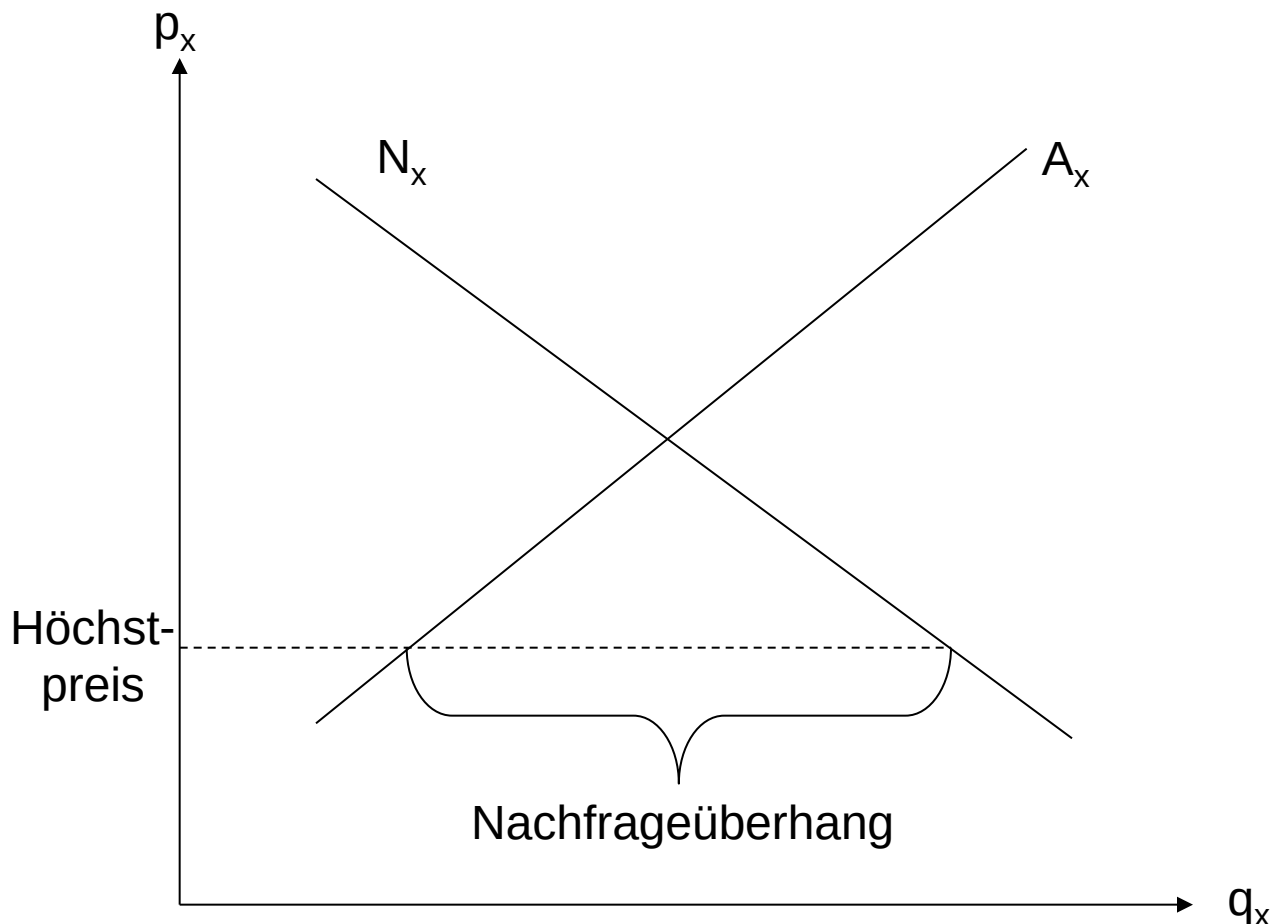
Das Funktionieren des Preis- und Wettbewerbsmechanismus basiert auf zwei wichtigen Voraussetzungen:

- 1) Es muss **Wettbewerb** vorliegen. Bei Monopolen (oft schon bei Oligopolen) kommt es am Markt zu anderen Lösungen, die in aller Regel zu einer geringeren gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrt führen.
- 2) Die **Preise** müssen **völlig flexibel** sein. Kommt es zu staatlichen Preiseingriffen in Form von Mindest-, Höchst- oder Festpreisen, so wird das Marktgleichgewicht in aller Regel nicht erreicht.

Staatseingriffe in den Preismechanismus

Höchstpreise werden von staatlicher Seite festgelegt, um die Konsumenten vor zu hohen Preisen zu schützen und/oder um Inflation zu bekämpfen.

Höchstpreise haben nur dann eine Wirkung, wenn sie unterhalb des Gleichgewichtspreises liegen.

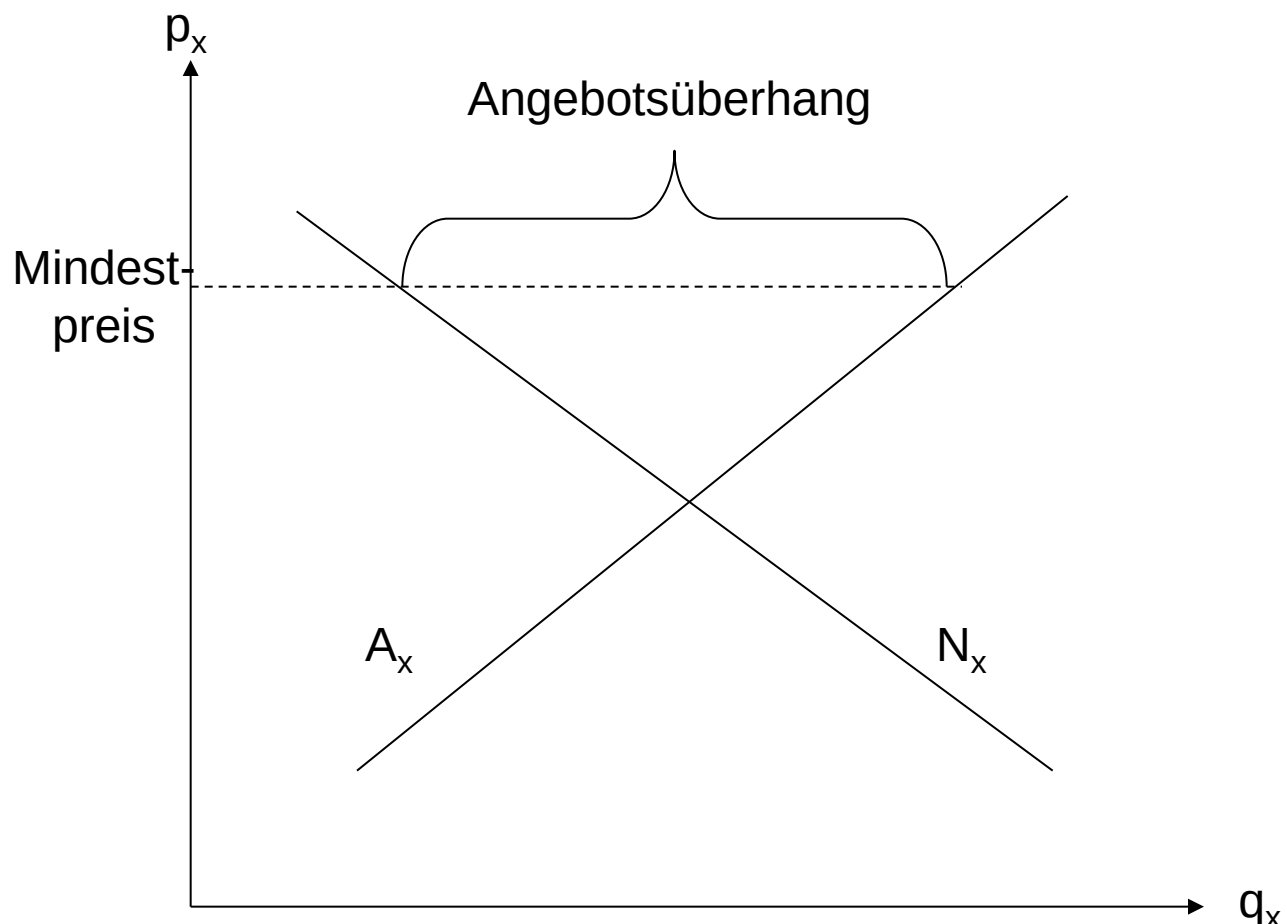


Folge von Höchstpreisen: Nachfrageüberhang und Wohlfahrtsverluste durch sinkende Renten

→ Entstehen von **Schwarzmärkten** und/oder **weitere Staatseingriffe** zur Beseitigung des Nachfrageüberhangs

Mindestpreise werden von staatlicher Seite festgelegt, um die Verkaufserlöse/Einkommen der Anbieter zu sichern und/oder einen kostendeckenden Preis zu sichern.

Mindestpreise haben nur dann eine Wirkung, wenn sie oberhalb des Gleichgewichtspreises liegen.



Folge von Mindestpreisen: Angebotsüberhang und Wohlfahrtsverluste durch sinkende Renten
→ **weitere Staatseingriffe** zur Beseitigung des Angebotsüberhangs

Fazit: Staatliche Preiseingriffe führen in einer Marktwirtschaft in aller Regel immer dann zu **Wohlfahrtsverlusten**, wenn Wettbewerb vorliegt und es keine externen Effekte gibt. Die Summe aus Konsumenten- und Produzentenrente ist geringer.

Sie ziehen zudem **weitere Staatseingriffe** nach sich, um die entstandenen Überschüsse auf der Angebots- bzw. Nachfrageseite zu beseitigen.

→ **Ölflecktheorie**

Staatliche Höchstpreise können aber sinnvoll sein, wenn **Monopole** (evtl. auch Kollektivmonopole) vorliegen, um die Preissetzungsmacht des Monopolisten zu brechen. Allerdings wäre es besser, wenn man die Monopolstellung durch **wettbewerbspolitische Maßnahmen** verhindern/auflösen könnte.

Staatliche Mindestpreise können beim Vorliegen von negativen externen Effekten (= **externe Kosten**) helfen, die sozialen Zusatzkosten zu berücksichtigen. Externe Kosten spielen vor allem in der **Umweltpolitik** eine wichtige Rolle. Allerdings gibt es auch hier je nach Art des Umweltproblems eine Reihe von umweltpolitischen Instrumenten (Auflagen, Steuern, Zertifikate usw.), die im Normalfall besser geeignet sind als direkte Eingriffe in den Preismechanismus.

Vorläufiges Fazit zum homogenen Polypol:

- 1) Unter den Bedingungen eines homogenen Polypols und offener Märkte ergibt sich im Normalfall ein **gesamtwirtschaftliches Mikrogleichgewicht**.
- 2) Die Anbieter produzieren im Betriebsoptimum (= Stückkostenminimum). Es existiert somit eine **optimale Versorgung zu den niedrigst möglichen Preisen**.
- 3) Es ist nicht möglich, die Wohlfahrt eines Individuums zu erhöhen, ohne gleichzeitig die Wohlfahrt eines anderen Individuums zu vermindern. → **Pareto-Optimum**

Kritik am homogenen Polypol:

- 1) Das homogene Polypol basiert auf **extremen Annahmen** (z.B. völlige Homogenität der Güter). Die Umsetzung dieser Annahmen ist zum einen technisch kaum möglich, zum anderen in einer stark individualisierten Gesellschaft auch teilweise gar nicht erwünscht.
- 2) In der Praxis spielen **Größenvorteile** oft eine wichtige Rolle. Daher existieren in manchen Branchen mindestoptimale Größen, die ein Polypol verhindern. Im Extremfall kommt es zu einem **natürlichen Monopol**.
- 3) Es ist fraglich, ob im Polypol mit vielen kleinen Anbietern **technischer Fortschritt** angesichts der meist sehr hohen Investitionskosten überhaupt realisiert werden kann.

5.3 Marktgleichgewicht im Monopol

Im Monopol trifft **ein großer Anbieter** auf **viele Nachfrager**. Die Marktposition des Anbieters ist sehr stark, da er **keine Konkurrenten** besitzt. Dies führt dazu, dass er sich nicht nach einem Marktpreis richten muss, sondern den Preis selbst bestimmen kann.

Für den Monopolisten ist die Marktnachfragefunktion maßgeblich. Sie stellt für ihn eine **individuelle Preis-Absatz-Funktion** dar. Der Monopolist kann mangels Konkurrenz einen der Punkte auf der Nachfragefunktion realisieren.

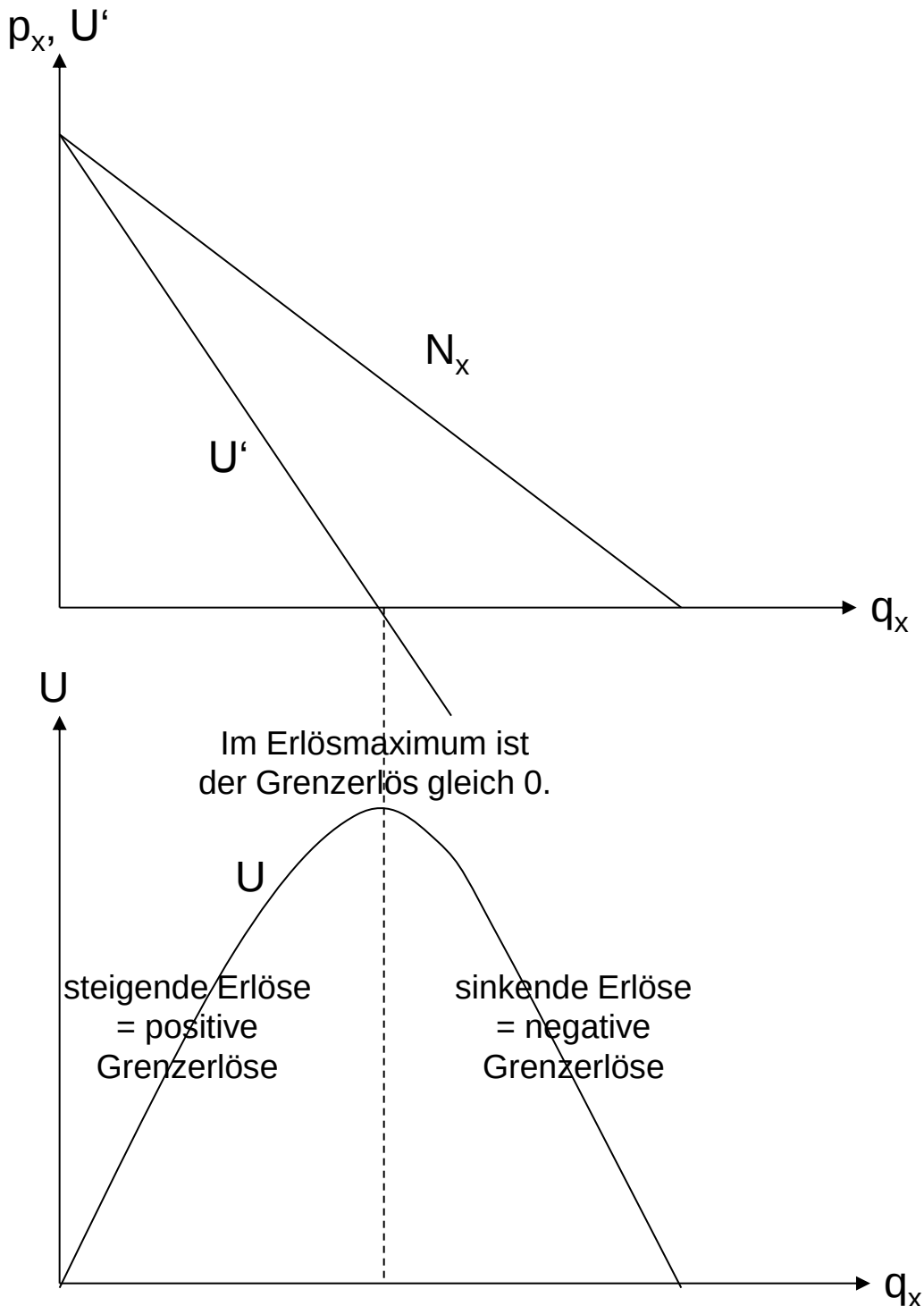
Wählt er einen sehr hohen Preis und damit einen hohen Stückgewinn, so ist die mögliche Absatzmenge relativ gering. Bei einer Niedrigpreisstrategie können dagegen große Mengen abgesetzt werden. Allerdings ist der Stückgewinn dann sehr gering.

Regel für den gewinnmaximierenden Monopolisten:

$$\text{Grenzkosten } K' = \text{Grenzerlös } U'$$

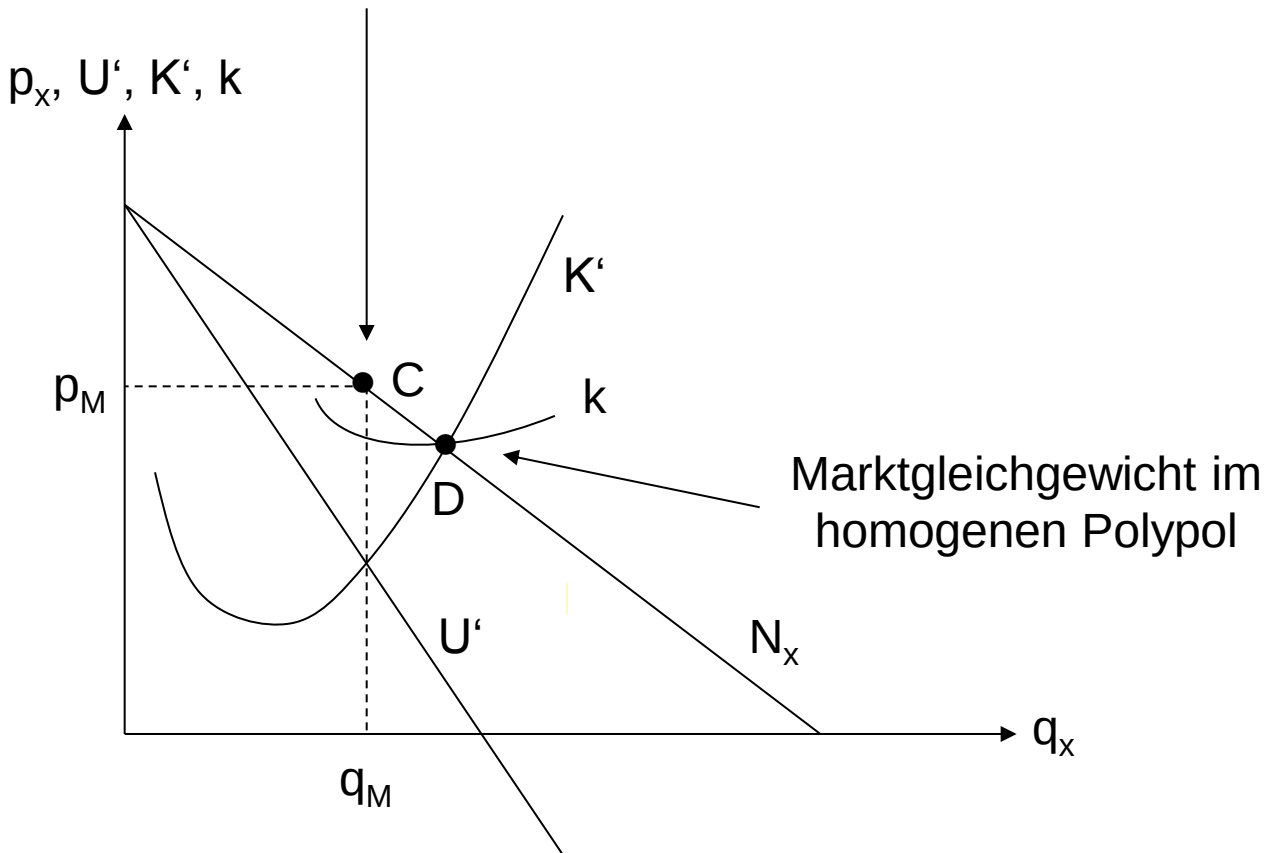
Der Monopolist dehnt die Produktion so lange aus, bis der Zusatzerlös der letzten Einheit (= Grenzerlös) gleich den Zusatzkosten der letzten Einheit (= Grenzkosten) ist. Im Unterschied zum Polypolisten entspricht der Grenzerlös aber nicht dem Preis, da der Monopolist diesen über seine Absatzmenge direkt beeinflusst.

Geht man von einer fallenden linearen Nachfragefunktion (= Preis-Absatz-Funktion für den Monopolisten) aus, so hat die Erlösfunktion (= Umsatzfunktion) einen parabelförmigen Verlauf. Die negative Steigung des Grenzerlöses U' ist doppelt so hoch wie die negative Steigung von N_x .



Da der Monopolist nicht den Umsatz, sondern den Gewinn maximieren will, muss er zusätzlich die Kosten berücksichtigen. Er produziert die Menge, bei der Grenzkosten und Grenzerlös übereinstimmen und verkauft sie dann zu dem Preis, den die Nachfrager bereit sind zu zahlen.

→ **Cournotscher Punkt**



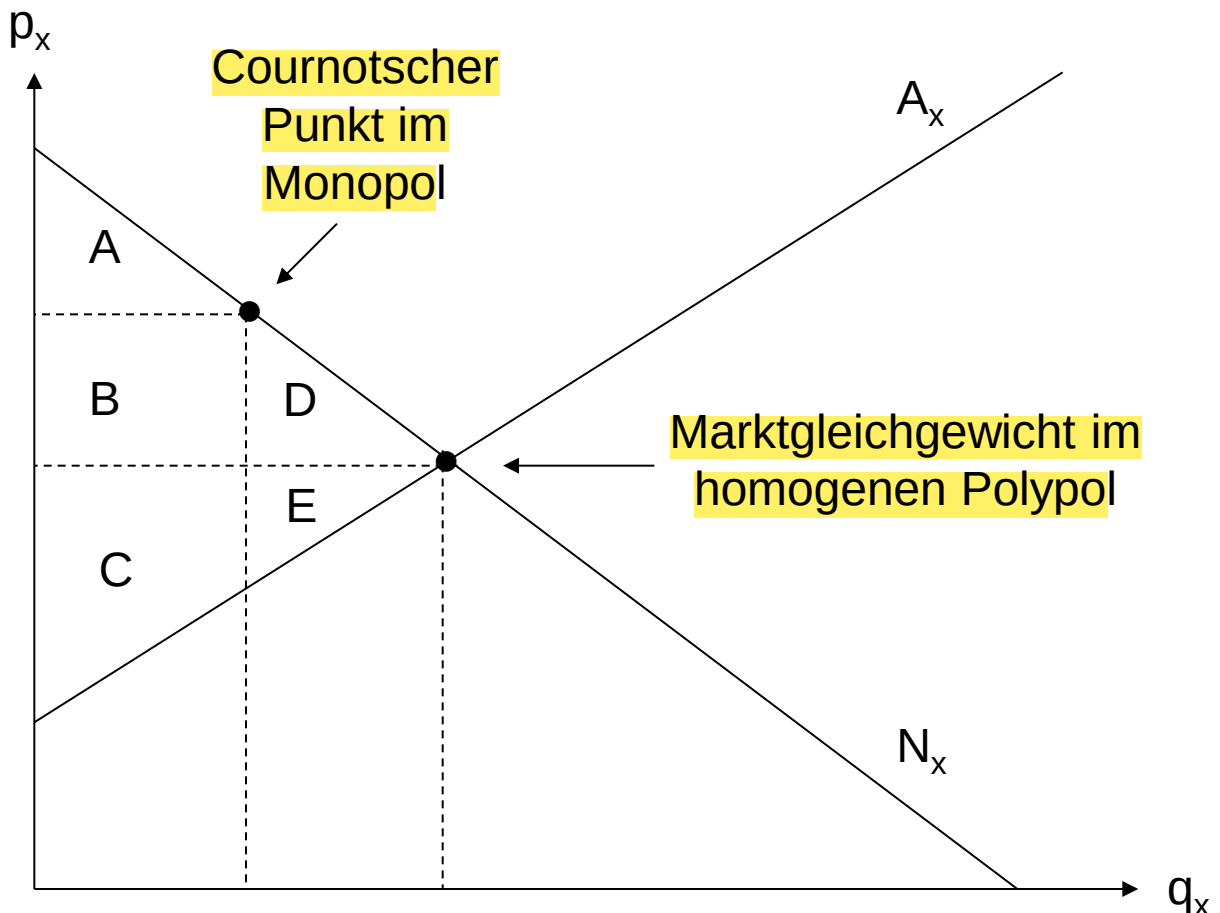
Vergleich Monopol – homogenes Polypol

(Voraussetzung: gleiche Kosten, d.h. keine Größenvorteile)

- Monopolpreis ist höher als Polypolpreis
- Monopolmenge ist kleiner als Polypolmenge
- Monopolist produziert im Unterschied zu den Polypolisten nicht im Betriebsoptimum → höhere Stückkosten
- Monopolist erzielt einen dauerhaften Extragewinn

Der bisherige Vergleich ermöglicht nur die Aussage, dass der Monopolist auf Kosten der Verbraucher einen zusätzlichen Gewinn erzielt. → **Verteilungsproblem**

Was bedeutet ein Monopol im Vergleich zum homogenen Polypol für die **gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt**?



$$\text{Konsumentenrente}_{\text{Polypol}} + \text{Produzentenrente}_{\text{Polypol}} >$$

$$\text{Konsumentenrente}_{\text{Monopol}} + \text{Produzentenrente}_{\text{Monopol}}$$

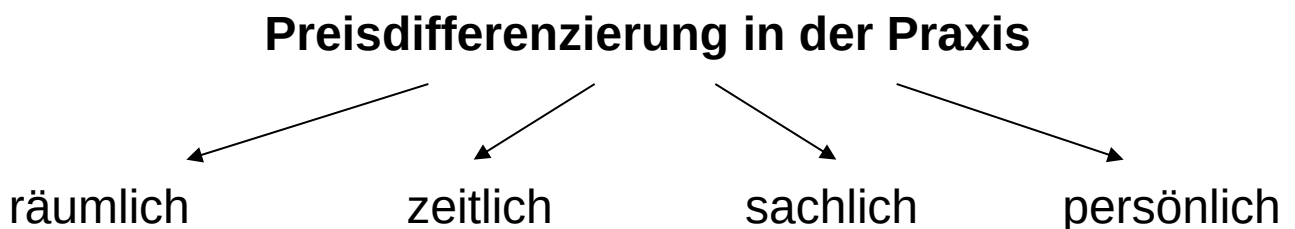
→ **Monopole sind in der Regel in einer Marktwirtschaft als wohlfahrtsmindernde Marktstruktur** anzusehen.

Der Vergleich von Monopol und homogenen Polypol setzt **gleiche Kostenstrukturen** voraus, d.h. die aggregierten Grenzkostenfunktionen im Polypol (= Angebotskurve) müssen mit der Grenzkostenfunktion des Monopolisten übereinstimmen. Liegen dagegen Größenvorteile vor, so liegen die Stückkosten von Großunternehmen unter denen von kleinen Unternehmen auf einem polypolistischen Markt. Je nach Größe des Marktes ist somit nur Platz für einige wenige Unternehmen. Im Extremfall kommt es zu einem **natürlichen Monopol**.

Monopolistische Preisdifferenzierung

Im Cournotschen Punkt ist die Konsumentenrente zwar kleiner als in der Polypolsituation, aber es gibt immer noch Konsumenten, die bereit wären, einen höheren Preis als den Monopolpreis zu zahlen.

Der Monopolist kann versuchen, **durch Preisdifferenzierung die Konsumentenrente abzuschöpfen**. Dies gelingt, wenn keine völlige Markttransparenz auf Seiten der Nachfrager vorliegt und das Gut aus Verbrauchersicht nicht völlig homogen ist (→ **unvollkommener Markt** → Rolle der Werbung?).



Relativierung der Stellung des Monopolisten

- 1) Bei hohen Gewinnen des Monopolisten streben evtl. neue Anbieter auf den Markt (→ **Gefahr der potenziellen Konkurrenz**).

Allerdings kann sich der Monopolist durch **taktisches Verhalten** (z.B. vorübergehende starke Preissenkung) wehren, da er ausreichende Gewinnrücklagen hat.

Teilweise ist der Monopolist auch durch **hohe Marktzutrittsschranken** geschützt (z.B. Patente, Markennamen), die Marktzutritte (fast) unmöglich machen.

- 2) Ein Monopolist muss immer auch den **Markt für Substitutionsgüter** beachten, da bei zu hohen Preisen eine Abwanderung der Kunden zu dem Substitutionsprodukt erfolgt (→ Kreuzpreiselastizität der Nachfrage). Allerdings sind Substitutionsgüter nicht auf allen Märkten vorhanden.

Fazit zu den Monopolen

- 1) Monopole sind vor allem dann als **sehr problematische Marktstruktur** anzusehen, wenn der Monopolist durch **hohe Marktzugangsschranken** vor potenzieller Konkurrenz geschützt ist und **kein Substitutionsgut** existiert.
- 2) Die **gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt ist im Monopol geringer** als im homogenen Polypol. Zudem kommt es zu einer starken **Umverteilung** zugunsten des Monopolisten.

5.4 Marktgleichgewicht bei monopolistischer Konkurrenz

monopolistische Konkurrenz = **heterogenes Polypol**

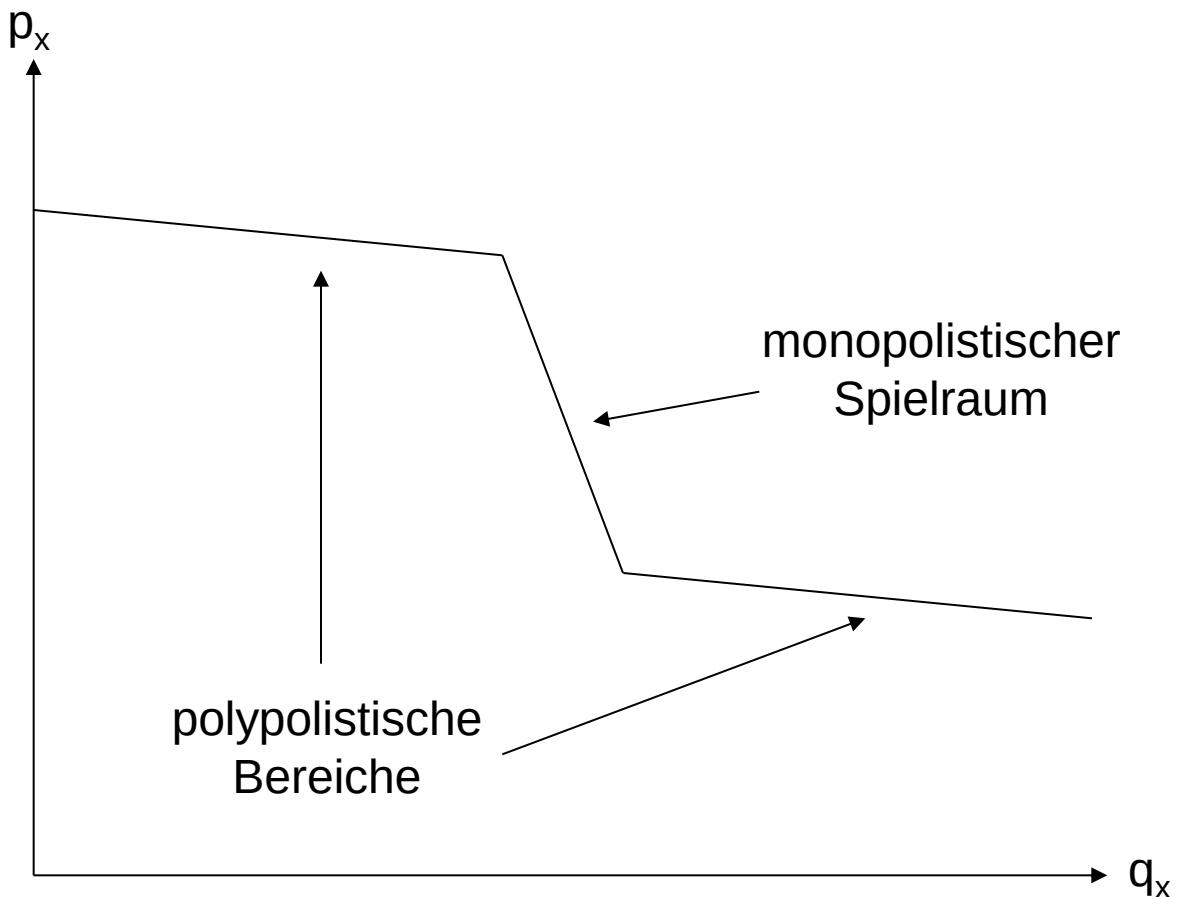
Bei der Marktform monopolistische Konkurrenz gibt es **viele Anbieter** und **viele Nachfrager**, allerdings sind die Güter **nicht völlig homogen**.

Die Marktform der monopolistischen Konkurrenz ist typisch für viele **Konsumgütermärkte**. Es gibt viele sehr **ähnliche Produkte**, die aus Sicht vieler Nachfrager nicht als völlig homogen angesehen werden. Außerdem liegt häufig auch personelle, räumliche und zeitliche Homogenität nicht vor.
→ Es sind **Präferenzen** vorhanden.

Die Anbieter in der Marktform der monopolistischen Konkurrenz liegen zwischen den beiden Extremen homogenes Polypol und Monopol. Sie können den Preis in gewissen **Bandbreiten** selbst bestimmen (→ **monopolistischer Spielraum**), ohne dass sie in großer Zahl Kunden verlieren.

Versucht ein Anbieter jedoch den Preis deutlich zu erhöhen, so führt dies zu starken Mengenverlusten, da dann trotz der vorhandenen Präferenzen (fast) alle Nachfrager auf die Produkte der Konkurrenten ausweichen.

→ **doppelt geknickte Preis-Absatz-Funktion**



Die doppelt geknickte Preis-Absatz-Funktion eines einzelnen Anbieters vereint Elemente des homogenen Polypols mit denen des Monopols. Sie ist nicht gleichbedeutend mit der Gesamtnachfrage für dieses heterogene Gut.

Beurteilung der monopolistischen Konkurrenz:

- Anbieter produzieren nicht im Betriebsoptimum, sodass die Nachfrager **höhere Preise** zahlen müssen als im homogenen Polypol (jedoch keine Monopolpreise)
- + **Angebot ist differenzierter** als im homogenen Polypol, was von vielen Nachfragern in einer individualisierten Welt als großer Vorteil angesehen wird

5.5 Marktgleichgewicht im Oligopol

Ein oligopolistischer Markt ist dadurch gekennzeichnet, dass **wenige relativ große Anbieter** einer **Vielzahl von kleinen Nachfragern** gegenüberstehen.

Aufgrund seiner Größe hat der Oligopolist ähnlich wie der Monopolist einen **erheblichen Einfluss auf das Marktgeschehen**. Im Unterschied zum Monopolisten muss er aber die Reaktionen seiner Konkurrenten berücksichtigen (→ **Reaktionsverbundenheit**).

Das Verhalten in Oligopolen ist sehr komplex und hängt sehr stark von den Ausgangsbedingungen ab (z.B. Kooperationsmöglichkeiten, wachsender oder schrumpfender Markt, relative Stärke der einzelnen Oligopolisten).

Anwendungsbereich der **Spieltheorie**:

Analyse von Konflikt- oder Konkurrenzsituationen mit rational handelnden Gegenspielern

→ Entwicklung optimaler bzw. Vorhersage zu erwartender **Strategien** unter Berücksichtigung der gesteckten Ziele

Häufig sind auf Oligopolmärkten entweder **Preisstarrheiten** oder aber **gemeinsame Preisaktivitäten** zu beobachten. Dies kann Folge von bewusstem Parallelverhalten oder aufeinander abgestimmtem Verhalten sein. Die Oligopolisten handeln quasi als **Kollektivmonopol**.

5.6 Konsequenzen für die Wettbewerbspolitik

- 1) Die verschiedenen Marktformen führen zu unterschiedlichen Marktgleichgewichten.
- 2) Auf Basis der theoretischen Überlegungen ist die Marktform des **homogenen Polypols** die unter Wohlfahrts Gesichtspunkten optimale Marktform. Dagegen sind **Monopole** im Normalfall als sehr problematisch zu beurteilen.
- 3) In der Realität sind aber eher die Marktformen monopolistische Konkurrenz (mit von Nachfragern gewünschter Produktdifferenzierung) und Oligopol von Bedeutung.
- 4) Während die **monopolistische Konkurrenz (= heterogenes Polypol)** weitgehend unproblematisch ist, besteht bei **Oligopolen** die Gefahr der Wettbewerbsbeschränkung, wenn diese nur aus sehr wenigen Marktteilnehmern bestehen (→ Gefahr des **Kollektivmonopols**).
- 5) Aufgabe der Wettbewerbspolitik ist es, auf diesen Überlegungen aufbauend, einen **funktionierenden Wettbewerb** zu gewährleisten.



- Förderung von Polypolen und evtl. weiten Oligopolen
- Verhinderung von Monopolen und engen Oligopolen
- Kontrolle von Monopolen und engen Oligopolen
(wenn diese nicht anders zu verhindern sind)

6. Wettbewerbspolitik

6.1 Deutsches und europäisches Wettbewerbsrecht

Ebenen der Wettbewerbspolitik	Wettbewerbsgesetze und rechtliche Regelungen	Kartellbehörden
Nationale Ebene: Deutschland	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)	Bundeskartellamt, Bundesminister für Wirtschaft
Europäische Ebene: Europäische Union	Vertrag über die Arbeitsweise der EU, Europäische Fusionskontrollverordnung	Generaldirektion Wettbewerb, EU-Wettbewerbskommissariat
Internationale Ebene: Welt	Internationale Vereinbarungen	Kooperation nationaler/supranationaler Kartellämter

Das deutsche und das europäische Wettbewerbsrecht ähneln sich sehr. Die Regelungen betreffen jeweils:

- Kartellverbot
- Missbrauchsverbot für marktbeherrschende Unternehmen
- Zusammenschlusskontrolle
- Entflechtung
- Ausnahmereiche

Das EU-Wettbewerbsrecht steht über dem nationalen Recht. Es greift dann, wenn die Wettbewerbsbeschränkung den Handel zwischen den Mitgliedsstaaten beeinträchtigt.

6.2 Kartelle und kollektives Marktverhalten

Kartellverträge sind Verträge zwischen selbständigen Konkurrenzunternehmen. Die Verträge werden mit dem Zweck geschlossen, den Wettbewerb auf einem Markt durch solidarisches Vorgehen bei einem oder mehreren Aktionsparametern zu beschränken.

Beispiele: Preiskartelle, Quotenkartelle, Submissionskartelle

Gefahr der Kartellbildung ist besonders groß, wenn

- die Zahl der Anbieter gering ist,
- die Produktionsprogramme sehr homogen sind,
- die Kostenverläufe ähnlich sind,
- die Markteintrittsbarrieren hoch sind und
- die Angebotsmenge notfalls stark ausgeweitet werden kann

Kartelle sind nach §1 GWB verboten!

Ausnahmeregeln vom Kartellverbot lediglich für „harmlose“ Kartelle wie Normungs- und Typenkartelle:

Diese Kartelle müssen nur angemeldet werden. Man geht davon aus, dass die Vereinheitlichung technischer Standards auch im Sinne des Verbrauchers ist.

Kartellverträge sind wegen des Kartellverbots rechtlich nutzlos, erhöhen aber die Gefahr entdeckt zu werden. Häufig greifen die Unternehmen daher auf eine formlose Verständigung zurück.

→ **aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen**
(z.B. Branchensitzungen, brancheninterne Telefonate)

Aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen sind genauso wie Kartelle **verboten** (gleicher Sachverhalt, nur kein schriftlicher Vertrag).

Bewusstes Parallelverhalten von Wettbewerbern ist dagegen **erlaubt**.

„Der Anbieter muss sich nicht dümmer stellen als er ist.“

Die Konsequenz daraus sind aber große **Beweisprobleme** für die Kartellbehörden.

Beispiel Benzinmarkt:

In der Praxis kann man sehr gleichartige Preisänderungen für Benzin bei den verschiedenen Mineralölkonzernen und ihren Tankstellen beobachten.

→ Sind diese gleichförmigen Veränderungen die Folge eines verbotenen abgestimmten Verhaltens oder aber die Folge eines bewussten Parallelverhaltens?

6.3 Ausbeutungs- und Behinderungsmissbrauch

Trotz Wettbewerbspolitik entstehen auf vielen Märkten marktbeherrschende Unternehmen. Die gesetzlichen Regelungen zur **Missbrauchsaufsicht** unterwerfen marktbeherrschende und marktstarke Unternehmen einer Verhaltenskontrolle durch die Kartellbehörde.

Ausbeutungsmissbrauch: Ausbeutung von schwächeren Marktpartnern (**Lieferanten** oder **Abnehmer**)

Beispiele:

- Verlangen von überhöhten Preisen von Abnehmern
- Verlangen extremer Preiszugeständnisse von Lieferanten

Behinderungsmissbrauch: Behinderung von aktuellen oder potenziellen **Konkurrenten** im Wettbewerb

Beispiele:

- Ausschließlichkeitsverträge
- Sperrkäufe
- Kopplungsgeschäfte
- Kampfpreise
- Verweigerung des Zugangs zu Infrastruktureinrichtungen

Sämtliche Missbrauchstatbestände sind **verboten**, wenn sie von **marktbeherrschenden/marktstarken Unternehmen** durchgeführt werden.

Dagegen gilt es wettbewerbspolitisch als unproblematisch, wenn kleine Unternehmen ohne Marktmacht solche Praktiken pflegen.

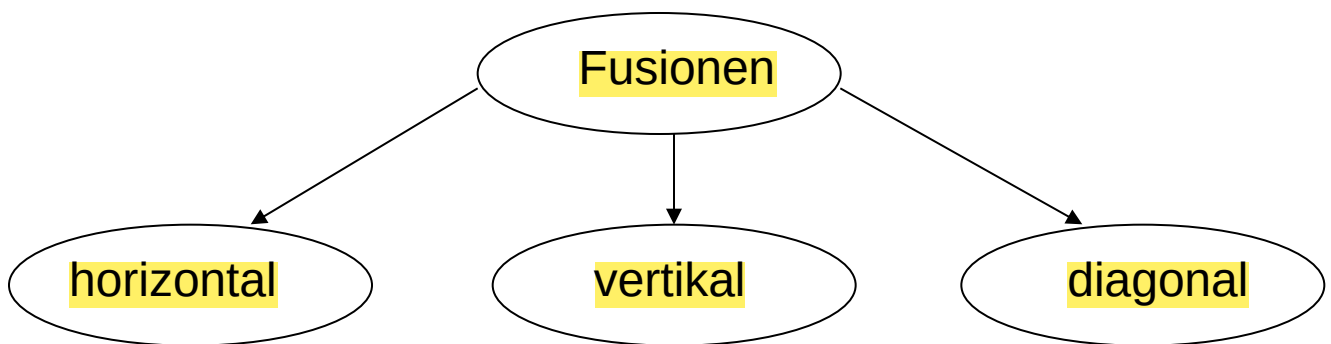
Allerdings gibt es beim **Nachweis** eines verbotenen Missbrauchverhaltens für das Bundeskartellamt einige Probleme zu lösen:

- 1) Was ist der **relevante Markt**?
→ sachliche, räumliche und zeitliche Abgrenzung des Marktes, da nur so dann die Marktbeherrschung festgestellt werden kann
- 2) Wann liegt **Marktbeherrschung bzw. Marktstärke** vor?
→ Auswahl geeigneter Kriterien, um die Bedeutung eines Unternehmens für den jeweiligen Markt zu beurteilen
- 3) Ist das **Verhalten** tatsächlich **missbräuchlich**?
→ Einzelfallanalyse, bei der häufig Vergleichsmärkte oder Kostenkalkulationen in die Untersuchung einbezogen werden, um zwischen normalem gewinnorientierten Verhalten und missbräuchlichem Verhalten zu trennen

6.4 Unternehmenszusammenschlüsse

Eine **Monopolisierung** einzelner Märkte kann durch **internes Unternehmenswachstum** (hohe Gewinne und Investitionen) oder **externes Unternehmenswachstum** (Fusionen) bedingt sein.

Während bei internem Unternehmenswachstum nur eine **Entflechtung** als Mittel bleibt, wenn das Wachstum auf überlegener Leistung und nicht auf wettbewerbsbeschränkenden Verhaltensweisen beruht (→ **Missbrauchsaufsicht**), kann das externe Unternehmenswachstum durch **Fusionsverbote** gestoppt werden.



Vorteile von Fusionen aus betriebswirtschaftlicher Sicht:

- **weniger Wettbewerb** (weniger aktuelle Konkurrenten und/oder Abschreckung potenzieller Konkurrenten)
- **Größenvorteile bei Beschaffung, Produktion, Absatz und Finanzierung**
- **Risikodiversifizierung**

Volkswirtschaftliche Vorteile von Fusionen:

- Größenvorteile → niedrigere Produktionskosten → Preissenkungen?
- Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und damit Erhalt/Förderung eines global players
- insbesondere bei Sanierungsfusionen Erhaltung von Arbeitsplätzen
- Aufholfusionen kleinerer Konkurrenten → mehr Wettbewerb

Volkswirtschaftliche Nachteile von Fusionen:

- Marktbeherrschung und Reduktion des Wettbewerbs
- starke Ressourcenkonzentration besonders bei Rohstoffen und Personal möglich
- je nach Art der Fusion auch Wettbewerbsprobleme auf anderen Märkten
- meist Personalabbau → Anstieg der Arbeitslosigkeit
- Abhängigkeit ganzer Regionen von fusionierten Großunternehmen
- „Unsterblichkeitsgarantie“ durch den Staat → systemrelevante Großunternehmen werden kostspielig auf Kosten des Mittelstandes gerettet
- gesellschaftliche Machtballung durch zunehmende Verflechtung von fusionierten Großunternehmen und Politik

Unternehmenszusammenschlüsse, durch die eine **marktbeherrschende Stellung** begründet oder verstärkt wird, können durch das Bundeskartellamt **untersagt oder unter Auflagen freigegeben** werden.

Zusammenschlussvorhaben

↓
Anmeldung beim Bundeskartellamt, wenn beteiligte Unternehmen mehr als 500 Mio. € Umsatz erzielen, bei Bagatellfusionen keine Anmeldung nötig

↓
Bundeskartellamt prüft, ob **marktbeherrschende Stellung** entsteht oder verstärkt wird

↙
wenn nein, **Freigabe** des Zusammenschlusses

↘
wenn ja, **Untersagung** oder Freigabe mit Auflagen

↓
Unternehmen können **Ministererlaubnis** beantragen

↙
Prüfung durch Bundeswirtschaftsminister, ob die Wettbewerbsbeschränkungen durch **gesamtwirtschaftliche Vorteile** oder ein **überragendes Interesse der Allgemeinheit** aufgewogen werden

↓
Bestätigung der Untersagung oder **Korrektur** der Bundeskartellamtsentscheidung und Freigabe

Wie kann man Marktbeherrschung messen?

in **Deutschland**: **Konzentrationsraten** CR 1, CR 3, CR 5
→ kritische Werte bei 40 %, 50 % und 66,7 %

in den **USA**: **Herfindahl-Index**

$$H = \sum (\text{Marktanteil in } \%)_i^2 \quad \text{mit } 0 < H \leq 10.000$$

$H < 1.500$: niedrig konzentrierter Markt

$1.500 \leq H \leq 2.500$: mäßig konzentrierter Markt

$H > 2.500$: hoch konzentrierter Markt

im **EU-Recht**: Orientierung an beiden Kennzahlen

Bei **Zusammenschlüssen von gemeinschaftsweiter Bedeutung** gilt das **EU-Wettbewerbsrecht**. Gemeinschaftsweite Bedeutung hat ein Zusammenschluss, wenn der Gesamtumsatz aller beteiligten Unternehmen mehr als 5 Mrd. € beträgt und der EU-weite Umsatz von mindestens zwei beteiligten Unternehmen höher als 250 Mio. € ist. Werden von diesen gemeinschaftsweiten Umsätzen aber mehr als zwei Drittel in einem Mitgliedsland erzielt, so bleiben dessen Kartellbehörden zuständig. Im Unterschied zum deutschen Wettbewerbsrecht ist nicht das Entstehen oder Verstärken einer marktbeherrschenden Stellung Untersagungsgrund, sondern die **Behinderung wirksamen Wettbewerbs im gemeinsamen Markt**.

6.5 Unternehmensentflechtung

Die mikroökonomische Theorie zeigt, dass es **marktstrukturelle Konstellationen** (Monopole, enge Oligopole) gibt, welche **wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen begünstigen**. Mit der Fusionskontrolle besteht ein Instrument, mit dem externes Unternehmenswachstum gebremst werden kann. Sind Monopole oder Oligopole dagegen historisch bedingt oder durch internes Unternehmenswachstum entstanden, lässt sich die Marktstruktur mit den Instrumenten des deutschen Wettbewerbsrechts nicht auflösen.

→ **Entflechtung (Zerschlagung) von Unternehmen**
im deutschen Wettbewerbsrecht seit November 2023 nach langer Diskussion als ultima ratio eingeführt;
im EU-Recht unter sehr strengen Voraussetzungen zulässig;
positive Erfahrungen in den USA und England

Unterscheidung zwischen **horizontaler und vertikaler Entflechtung**

Vorteile einer Entflechtung gemäß Mikroökonomik:

- mehr Anbieter und damit **Intensivierung des Wettbewerbs** mit der Folge niedrigerer Preise
- **Umverteilungseffekt**, da zumindest Teile der Oligopol-/ Monopolgewinne (→ Produzentenrente) auf Verbraucher (→ Konsumentenrente) übergehen
- **gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt** nimmt zu

Entflechtungen sind sehr umstritten, da sie einen massiven staatlichen Eingriff darstellen. Wenn entflechtet wird, muss das betroffene Unternehmen **entschädigt** werden.

Zudem müssen folgende Aspekte beachtet werden:

- 1) **Größenvorteile**: Eventuell sind aufgrund der Kosten-situation nur Großunternehmen in der Lage, den Markt günstig zu versorgen.
- 2) **Privateigentumsschutz**: Zwar erfolgt die Entflechtung gegen eine Entschädigung, trotzdem ist es de facto zunächst mal eine grundgesetzwidrige Enteignung.
- 3) **Wettbewerbslähmung** durch Entflechtungsgefahr: Vor allem leistungsfähige Unternehmen halten sich bei Investitionen und Innovationen zurück.
- 4) **Entflechtungsgrade und Bruchlinien** kaum festzulegen: Ab welchem Marktanteil sollen Unternehmen zerschlagen werden und wie soll das konkret durchgeführt werden?

Fazit: Eine Unternehmensentflechtung kann in einer Marktwirtschaft nur dann ein geeignetes Wettbewerbsinstrument sein, wenn alle anderen Möglichkeiten gescheitert sind. Bevor aber Unternehmen den Wettbewerb stark behindern oder so groß werden, dass sie als systemrelevante Unternehmen eine staatliche Überlebensgarantie bekommen, sollte auf dieses Instrument zurückgegriffen werden.

6.6 Wettbewerbliche Ausnahmebereiche

In einigen Wirtschaftsbereichen sorgt der Wettbewerb nicht für akzeptable Wettbewerbsergebnisse. → **Marktversagen**

nachfragebedingte Ursache:

öffentliche/quasi-öffentliche/meritorische Güter

angebotsbedingte Ursachen:

Größenvorteile, oft verbunden mit sehr hohen Fixkosten;
in der digitalen Wirtschaft oft auch **Netzwerkeffekte**

→ **natürliches Monopol**

Solche Bereiche können meist nur als **wettbewerbliche Ausnahmebereiche** organisiert werden. Es ist zu überprüfen, ob die Ausnahmestellung **zeitlich befristet** werden kann und ob **Teilbereiche wettbewerblich organisiert** werden können.

Gestaltungsmöglichkeiten der Ausnahmebereiche:

- Bewirtschaftung durch den Staat (staatliches Monopol)
- private Unternehmen unter Kontrolle von Regulierungsbehörden
- befristete Ausschreibungen („Wettbewerb um den Markt“)

Technische Weiterentwicklungen und die Globalisierung sorgen eher für weniger wettbewerbliche Ausnahmebereiche, Netzwerkeffekte in der IT-Branche dagegen eher für mehr.

Praxisbeispiel: Der deutsche Telekommunikationsmarkt

7. Wirtschaftskreislauf und VGR

Über den Wirtschaftskreislauf werden die **ökonomischen Transaktionen** zwischen den verschiedenen **Wirtschaftssubjekten** einer Volkswirtschaft dargestellt. Die Transaktionen werden hierzu systematisiert und die Wirtschaftssubjekte werden zu homogenen Gruppen zusammengefasst.

Die Ursprünge der Kreislaufanalyse gehen auf **Francois Quesnay** (1694-1774) zurück, der mit seinem Tableau Economique den Grundstein für den Wirtschaftskreislauf legte.

Die heute übliche Darstellung ist ein **5-poliger Kreislauf** mit

- Unternehmen
- privaten Haushalten
- Staat (= öffentliche Haushalte)
- Ausland
- Vermögensänderungspol

Als **Darstellungsformen** kommen in Frage:

- graphische Darstellung
- Gleichungsform
- Matrixdarstellung
- Kontendarstellung

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden in aller Regel nur die **monetären Ströme** dargestellt.

Die **volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR)** ist die zahlenmäßige Abbildung der Ergebnisse der abgelaufenen Wirtschaftsprozesse (**ex-post-Analyse**) einer Volkswirtschaft.

Für was benötigt man ein umfassendes volkswirtschaftliches Rechnungswesen?

- Beschreibung der wirtschaftlichen Entwicklung
- Herleitung/Überprüfung volkswirtschaftlicher Hypothesen
- Basis für Prognosen
- Bestimmung wichtiger Kennziffern

Der wichtigste Teilbereich der VGR ist die **Inlandsprodukts- und Nationaleinkommensberechnung**. Im Mittelpunkt steht dabei die Ermittlung der gesamtwirtschaftlichen Güterproduktion und der daraus entstandenen Einkommen.

Ein weiterer wichtiger Teilbereich ist die **Außenwirtschaftsrechnung**, in der die ökonomischen Transaktionen zwischen Inländern und Ausländern erfasst werden. → **Zahlungsbilanz**

Die meisten Teilbereiche der VGR werden in Deutschland durch das **Statistische Bundesamt** in Wiesbaden durchgeführt. Für die Außenwirtschaftsrechnung ist in erster Linie die **Bundesbank** in Frankfurt/Main zuständig.

In der EU findet seit den 90er Jahren eine Harmonisierung der Begriffe und Berechnungsmethoden der VGR statt. → **Europ. System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen**

Das **Bruttoinlandsprodukt (BIP)** misst den Wert aller im Inland produzierten Waren und Dienstleistungen nach Abzug der Vorleistungen. Es wird nach dem **Inlandskonzept** ermittelt. Dabei wird das Gesamteinkommen, das innerhalb der Grenzen einer Volkswirtschaft entsteht, berücksichtigt. Es ist dabei egal, ob dieses Einkommen inländischen oder ausländischen Wirtschaftssubjekten zufließt.

Dagegen beruht das **Bruttonationaleinkommen (BNE)** auf dem **Inländerkonzept**. Der hiernach berechnete Wert stellt das Gesamteinkommen dar, das Inländern zugeflossen ist. Als Inländer gelten dabei diejenigen Wirtschaftssubjekte, die ihren ständigen Sitz/Wohnsitz im Inland haben, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit.

Die Darstellung der verschiedenen Transaktionen erfolgt in der VGR über ein **Kontensystem** nach dem Prinzip der doppelten Buchführung. Um Doppelzählungen zu verhindern, erfolgt eine **Konsolidierung** innerhalb und zwischen den Sektoren. Das Ergebnis ist das **nationale Produktionskonto**.

BIP = Konsumausgaben der Haushalte + Konsumausgaben des Staates + Bruttoinvestitionen + (Export – Import)

Das **BNE** erhält man, indem man zum BIP die Faktoreinkommen addiert, die Inländer aus dem Ausland bezogen haben, und die an das Ausland geflossenen Faktoreinkommen subtrahiert.

Sind BIP oder BNE geeignete **Wohlfahrtsindikatoren** im Zeit- bzw. Ländervergleich?

Kritikpunkte gegen BIP/BNE als Wohlfahrtsindikator:

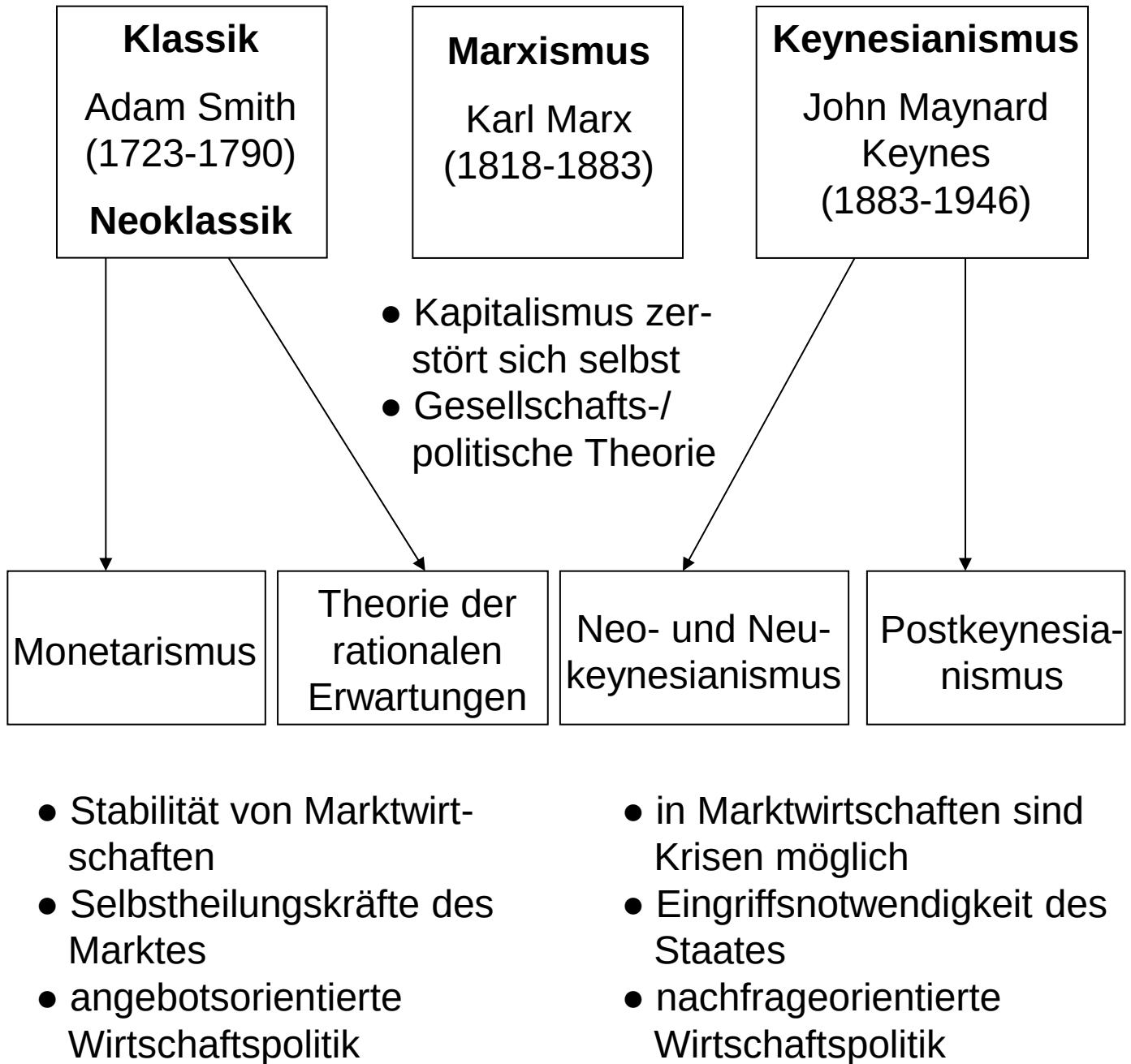
- Berücksichtigung realer Größen notwendig
- Kaufkraftbereinigung in einheitlicher Währung notwendig
- Pro-Kopf-BIP bzw. Pro-Kopf-BNE entscheidend
- Verteilung nicht berücksichtigt
- Güterzusammensetzung nicht berücksichtigt
- Produktion in privaten Haushalten vernachlässigt
- Schwarzarbeit muss geschätzt werden
- Schätzung des landwirtschaftlichen Eigenverbrauchs
- Bewertungsproblematik bei öffentlichen Gütern
- Wohlfahrtsverluste durch Umweltnutzung fehlen
- Behandlung mancher Vorprodukte als Endverbrauch
- Arbeitsbedingungen/Freizeit nicht berücksichtigt
- rein ökonomische Betrachtungsweise

Als Konsequenz aus all diesen Diskussionen existieren eine Vielzahl anderer Indikatoren für die Wohlfahrt eines Landes.

Beispiel: **Human Development Index** der UN

8. Makroökonomische Theorien

8.1 Überblick



Sowohl in der Wissenschaft als auch in der praktischen Politik ist eine zunehmende Verzahnung von klassisch orientierten und keynesianisch orientierten Ansätzen festzustellen.

8.2 Klassik und Neoklassik

Adam Smith (1723-1790)

- schottischer Philosoph und Nationalökonom
 - Professor für Moralphilosophie an der Uni Glasgow
 - Begründer der **klassischen Nationalökonomie**
 - 1776: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations
-
- propagiert **Marktwirtschaft**
 - Markt kann viele Probleme besser lösen als der Staat
 - **Streben nach eigenem Nutzen** führt in aller Regel auch zu gesellschaftlich wünschenswerten Ergebnissen
 - **invisible hand** → Selbstheilungskräfte
 - Staat soll sich weitgehend zurückhalten ohne allerdings völlig überflüssig zu sein
 - **Aufgaben des Staates** liegen vor allem bei der Bereitstellung öffentlicher Güter und in der Wettbewerbspolitik
 - kein völliges Laissez-faire-Prinzip

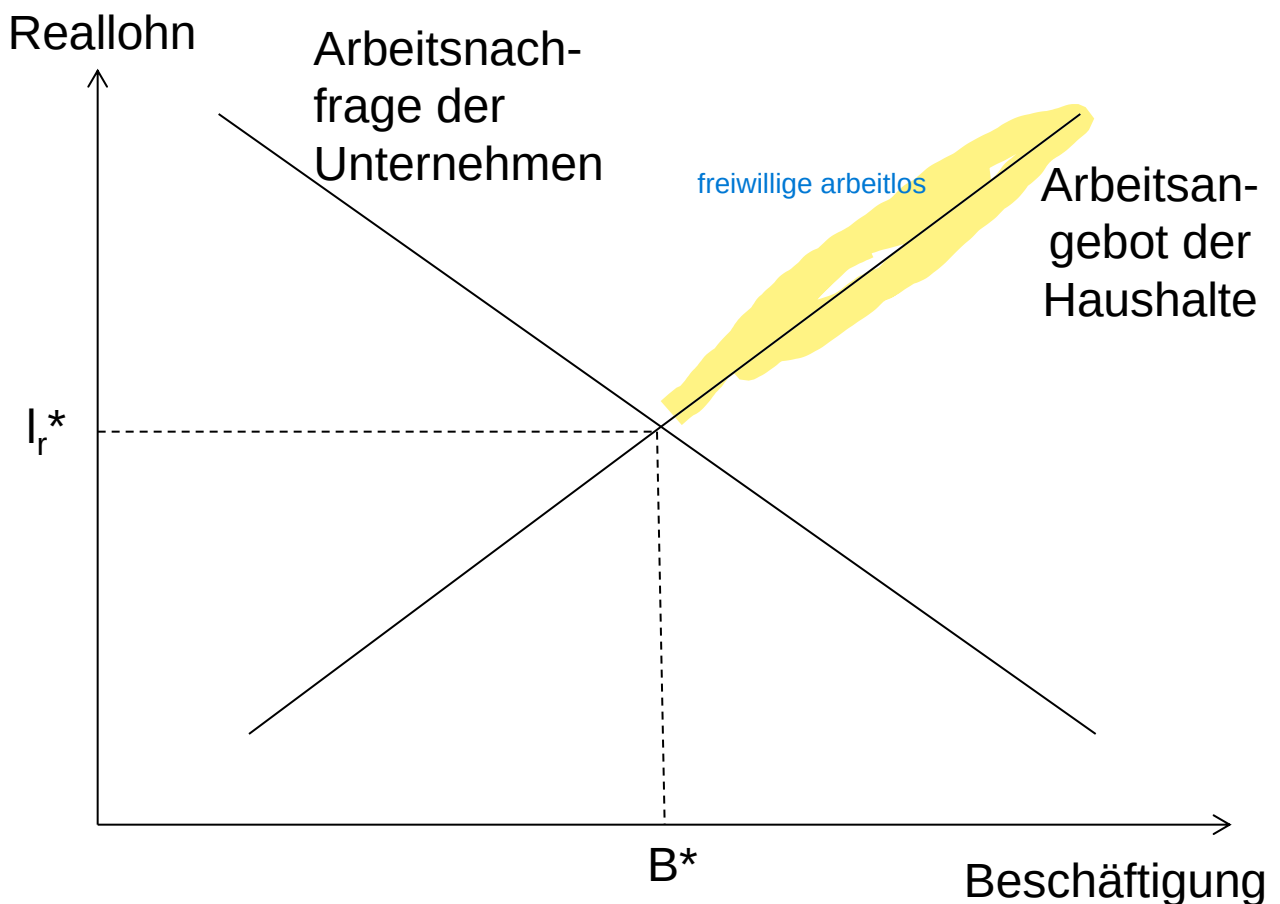
„Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers oder Bäckers erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen.“

Die von Adam Smith entwickelte klassische Nationalökonomie wurde durch die **Neoklassiker** und die **Monetaristen** um Milton Friedman (1912-2006) weiterentwickelt, modernisiert und mathematisiert.

Die klassisch-neoklassische Theorie lehnt staatlichen Interventionismus weitgehend ab. Der Staat soll sich auf die Gestaltung des **Ordnungsrahmens** und die Gewährleistung von **Wettbewerb** konzentrieren. Staatliche Konjunkturprogramme werden ebenso abgelehnt wie massive staatliche Umverteilung und Staatsverschuldung.

Der Staat soll möglichst auf allen Märkten **deregulieren und flexibilisieren**. Dies gilt besonders auch für den Arbeitsmarkt. Man spricht von einer **angebotsorientierten Wirtschaftspolitik**.

Neoklassischer Arbeitsmarkt



Im Schnittpunkt von Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage herrscht ein Arbeitsmarktgleichgewicht, das zugleich **Vollbeschäftigung** darstellt. Alle Arbeitswilligen finden zum herrschenden Reallohnsatz einen Arbeitsplatz. Arbeitskräfte, die nicht bereit sind, zu diesem Lohnsatz zu arbeiten, sind **freiwillig arbeitslos**.

Voraussetzungen für diese Argumentation:

- Gültigkeit des **Sayeschen Theorems** und damit kein Nachfragemangel und somit ausreichend Arbeitsplätze
- **völlig flexible Löhne und Preise** auf allen Märkten
- „freiwillig Arbeitslose“ werden nicht als Beschäftigungsproblem angesehen.

Wie kann **unfreiwillige Arbeitslosigkeit** in der Realität entstehen?

- bei **starkem Anstieg des Arbeitsangebots** und zu langsam reagierenden Löhnen (nur kurzfristig)
- bei inflexiblen Löhnen wie **Mindestlöhnen** oder Tariflöhnen

Wirtschaftspolitische Forderungen zum Arbeitsmarkt:

- Arbeitsmarkt muss frei sein von allen institutionellen Hemmnissen (flexibler Arbeitsmarkt).
- Freiwillig Arbeitslosen sollen die Sozialleistungen gestrichen/gekürzt werden.

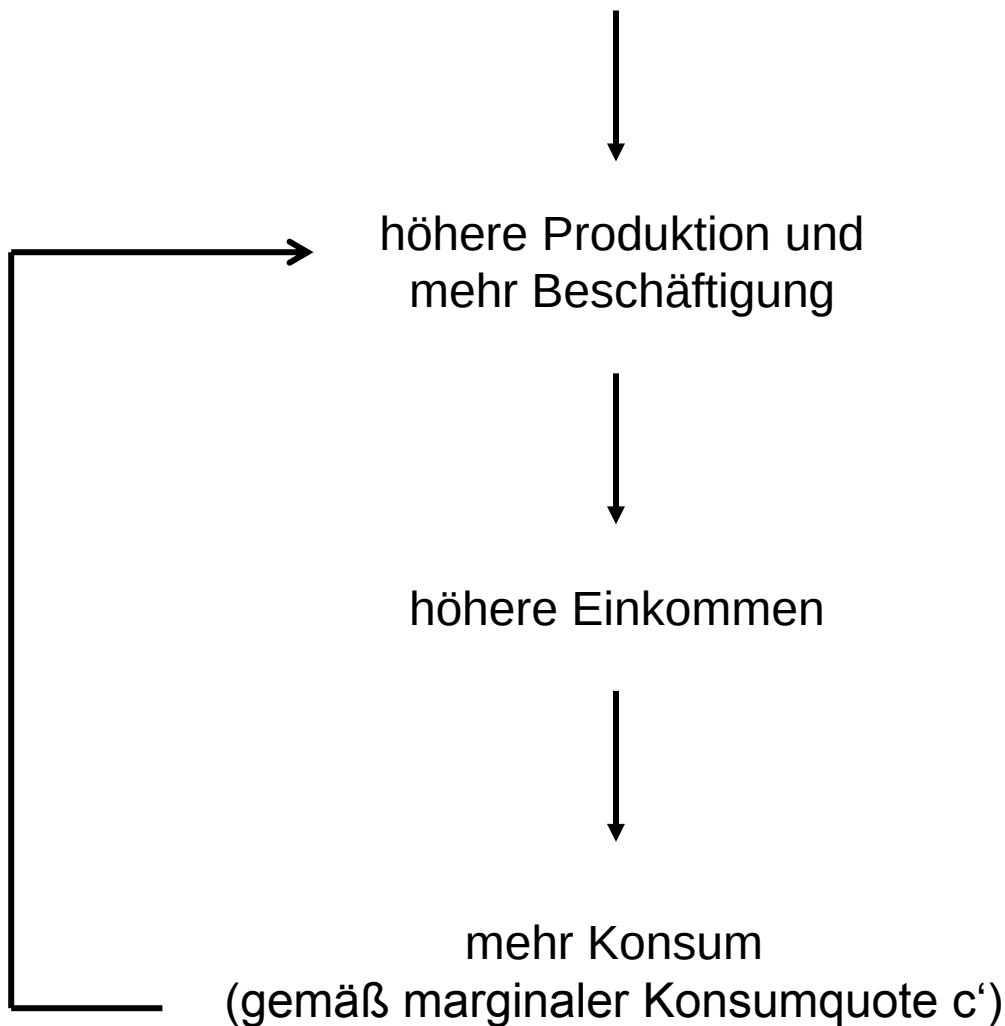
8.3 Keynesianismus

John Maynard Keynes (1883-1946)

- englischer Nationalökonom
 - hoher Beamter und erfolgreicher Spekulant
 - Begründer der **keynesianischen Nationalökonomie**
 - 1936: The General Theory of Employment, Interest and Money
-
- Ausgangspunkt **Weltwirtschaftskrise** von 1929-1932
 - dramatischer Rückgang der Produktion sowie extrem hohe Arbeitslosigkeit in vielen Industrieländern
 - **klassisch-neoklassischer Ansatz kann diese dauerhaften Probleme nicht erklären**
-
- Keynes sieht zwar Marktwirtschaften als das überlegene Wirtschaftssystem an, hält aber Krisen für möglich
 - **Selbstheilungskräfte funktionieren nicht bzw. nicht ausreichend schnell**
 - **Gleichgewicht bei Unterbeschäftigung**
 - Problem: **unzureichende Güternachfrage**
 - Einbruch der Nachfrage (oft der Investitionen) führt zu Arbeitslosigkeit in den betreffenden Industriezweigen und als Folge zu einem weiteren Rückgang des Konsums und der Investitionen, was weitere Arbeitslosigkeit nun auch in anderen Bereichen nach sich zieht
 - **kumulative Kontraktion**, aus der die Marktwirtschaft von allein nicht oder nicht ausreichend schnell herauskommt

- Lösung: Schaffung zusätzlicher Nachfrage
 - **Konjunkturprogramme**
 - **deficit spending** des Staates
 - s. Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009

Anstieg der staatlichen Investitionen oder Ankurbelung von privaten Investitionen bzw. privaten Konsumausgaben



Multiplikatorprozess, dessen Gesamteffekt über die keynesianischen Multiplikatoren bestimmt werden kann

Keynesianische Multiplikatoren:

Investitionsmultiplikator:

$$dY = \frac{1}{1 - c'} dl$$

Staatsausgabenmultiplikator:

$$dY = \frac{1}{1 - c'} dG$$

Steuermultiplikator:

$$dY = \frac{-c'}{1 - c'} dT$$

Transferausgabenmultiplikator:

$$dY = \frac{c'}{1 - c'} dTr$$

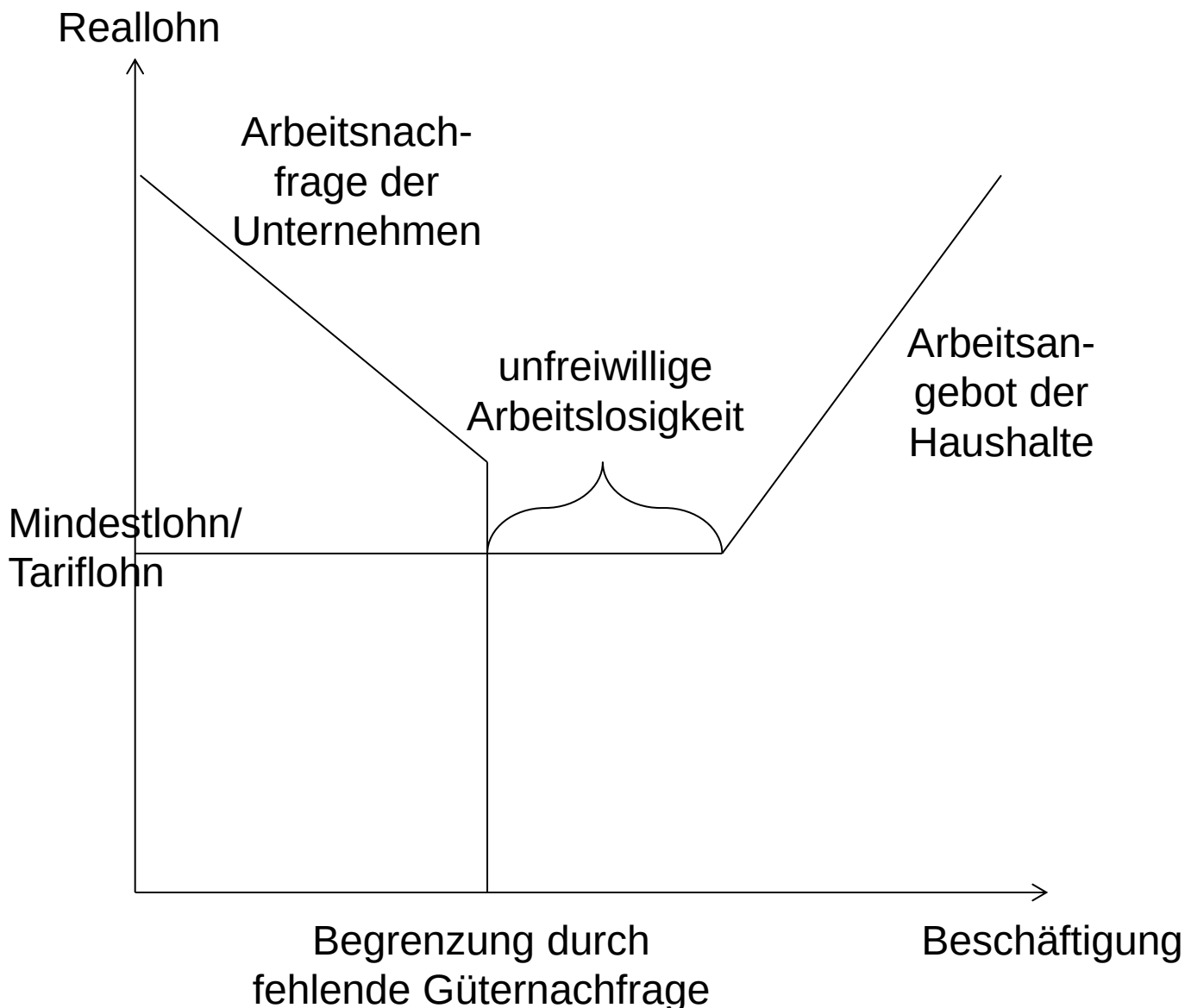
Y: Realeinkommen, c' : marginale Konsumquote,
I: private Investitionen, G: Staatsinvestitionen,
T: Steuern, Tr: Transferzahlungen

Hinter den Multiplikatoren steht die Idee, dass die Wirtschaft durch einen **Anfangsimpuls** angestoßen wird, der zu höherer Nachfrage, Produktion und Beschäftigung führt. Dadurch steigt auch das Einkommen, das wiederum zum Teil nachfragewirksam wird. In der **Realität** muss aber berücksichtigt werden, dass Teile des höheren Einkommens nicht nur gespart werden, sondern auch für **Importe** und **Steuerzahlungen** verwendet werden.

Keynesianischer Arbeitsmarkt

Keynes widerspricht der neoklassischen Auffassung vor allem in zwei Punkten:

- 1) In der Realität sind **Löhne und Preise oft starr**.
- 2) Arbeitsnachfrage kann durch **zu geringe Güternachfrage** begrenzt sein.



Wenn die Arbeitsnachfrage der Unternehmen stark durch eine fehlende Güternachfrage beschränkt ist, kommt es im Schnittpunkt von Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage zu einem **Gleichgewicht bei Unterbeschäftigung**. Es gibt viele Arbeitsanbieter, die zu dem nach unten starren Mindestlohn/Tariflohn arbeiten würden, aber von den Unternehmen nicht angestellt werden. Dadurch entsteht **unfreiwillige Arbeitslosigkeit**.

Wirtschaftspolitische Forderungen zum Arbeitsmarkt:

Erhöhung der effektiven Güternachfrage über

- Erhöhung der staatlichen Investitionen/Güteraussgaben (z.B. Straßenbau, Hochschulbau)
- Ankurbelung der privaten Investitionen (z.B. Abschreibungserleichterungen, Investitionszulagen, Zinssenkungen)
- Ankurbelung des privaten Konsums (z.B. höhere Löhne, Mindestlöhne, weniger Abgaben, höhere Transferzahlungen)

Keine Lösung ist dagegen die neoklassische Forderung nach Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und damit Abschaffung von Mindestlöhnen und Tariflöhnen. Dies führt aufgrund des Nachfragemangels nicht zu mehr Beschäftigung und in den Folgeperioden wegen des dann gesunkenen Lohnniveaus zu einem weiteren Rückgang der Güternachfrage und damit zu noch geringerer Beschäftigung.

In der Praxis zeigen sich allerdings auch die **Probleme**, die mit der keynesianischen Theorie verbunden sind:

- Time-lag-Problematik (→ Konjunkturprognosen)
- Verschuldungsproblematik (→ Schuldenregeln)
- Crowding-out
- nicht abgestimmtes Verhalten der Entscheidungsträger (sowohl im föderalen System als auch zwischen den einzelnen Staaten und den Zentralbanken)

In der deutschen Wirtschaftspolitik ist der Einfluss der keynesianischen Theorie vor allem im Rahmen des **Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes** von 1967 spürbar. § 1 lautet:

„Bund und Länder haben bei ihren wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen die Erfordernisse des **gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts** zu beachten. Die Maßnahmen sind so zu treffen, dass sie im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig zur Stabilität des Preisniveaus, zu einem hohen Beschäftigungsstand und außenwirtschaftlichen Gleichgewicht bei stetigem und angemessenem Wirtschaftswachstum beitragen.“

„Ich traue mir zu ein Buch zu schreiben, das die Art und Weise, wie die Welt über Wirtschaftsprobleme denkt, revolutionieren wird, vermutlich nicht sofort, aber im Laufe der nächsten zehn Jahre.“

„In the long run we are all dead.“ (Sehr langfristig erreicht die Marktwirtschaft eventuell wieder ein neoklassisches Gleichgewicht, aber das nutzt einem aktuell Arbeitslosen nichts.)

ÜBUNGSAUFGABEN

- 1) Einzelwirtschaftliche Entscheidungen stehen häufig im Spannungsfeld zu gesamtwirtschaftlichen Zielen. Erläutern Sie diese Aussage an zwei selbst gewählten Beispielen.
- 2) Nennen Sie zwei Beispiele für öffentliche Güter und erklären Sie, weshalb öffentliche Güter nicht über die normalen Marktprozesse angeboten und nachgefragt werden.
- ✓ 3) Herr Z ist in seinem Haushaltsgleichgewicht bereit, für 3 Schwimmbadbesuche auf 1 Kinobesuch zu verzichten.
 - a) Wie viel kostet ein Kinobesuch, wenn der Eintritt in das Schwimmbad 3 € kostet (Berechnung über Formel für das Haushaltsgleichgewicht)?
 - b) Welche Konsequenzen hätte eine Erhöhung des Schwimmbadeintritts auf 5 € auf die Nachfrage nach beiden Dienstleistungen (Erläuterung mittels grafischer Darstellung, Annahme Einkommen = 90 €)?
- ✓ 4) Gegeben sei folgende Nachfragefunktion: $N_x = 10 - 2p_x$
Wie hoch ist die **Preiselastizität** der Nachfrage an den Stellen $p_x = 1$ und $p_x = 4$ und wie sind diese Werte zu interpretieren?

was ist der Unterschied Kreuz- und -- Preiselastizität

✓ 5) Gegeben sei folgende **Kostenfunktion**:

$$K(q_x) = 5q_x - q_x^2 + \frac{q_x^3}{2} + 50$$

- a) Bestimmen Sie die Grenzkostenfunktion, die Stückkostenfunktion und die Funktion der variablen Stückkosten.
- b) Wo liegen die Minima von K' und k_v ?
- c) Zeigen Sie, dass der Wendepunkt der Kostenfunktion dem Minimum der Grenzkostenfunktion entspricht.

6) ✓ Gegeben sei folgende **Kostenfunktion**:

$$K(q_x) = 10q_x - 2q_x^2 + \frac{q_x^3}{3} + \frac{100}{3}$$

- a) Bestimmen Sie die Stückkostenfunktion und die Funktion der variablen Stückkosten.
- b) Bestimmen Sie das Minimum der Grenzkostenkurve.
- c) Das Minimum der Stückkosten liege bei $q_x = 5$, das Minimum der variablen Stückkosten liege bei $q_x = 3$. Bestimmen Sie die langfristige und kurzfristige Preisuntergrenze.

d) Wie hoch ist die kurzfristig produzierte Menge, wenn der Preis bei 10 liegt?

e) Wie hoch ist die langfristig produzierte Menge bei diesem Preis?

f) Wie hoch wäre der Gewinn oder Verlust, wenn das Ergebnis aus Teilaufgabe d) realisiert wird?

✓ 7) Der Markt für Kraftfahrzeuge sei durch normal verlaufende Angebots- und Nachfragefunktionen gekennzeichnet. Stellen Sie grafisch dar, welche Auswirkungen folgende Änderungen auf Gleichgewichtspreis und –menge haben:

a) verbesserte Produktionstechnologie

b) zusätzliche chinesische Anbieter

c) sehr starke Erhöhung des Preises für das Komplementärgut Benzin

d) Lohnerhöhungen in der gesamten Volkswirtschaft

✓ 8) Gegeben seien folgende Nachfrage- und Angebotsfunktion:

$$N_x = 20 - p_x \text{ und } A_x = -10 + 2p_x$$

a) Bestimmen Sie das Marktgleichgewicht sowie die Konsumenten- und die Produzentenrente.

b) Stellen Sie die Zusammenhänge grafisch dar.

c) Der Staat erhebt eine Stücksteuer von 3 Geldeinheiten, die von den Anbietern abgeführt werden muss. Wo liegt nun das Marktgleichgewicht und wie hoch sind jetzt die beiden Renten?

d) Wie hoch ist der gesamtwirtschaftliche Wohlfahrtsverlust durch die Erhebung der Steuer?

✓ 9) Gegeben sind folgende Angebots- und Nachfragefunktion:

$$A_x = p_x + 2 \text{ (für } p_x \geq 0,5\text{)}$$

$$N_x = \frac{3}{p_x}$$

a) Bestimmen Sie Gleichgewichtsmenge und –preis sowohl rechnerisch als auch grafisch.

b) Auf dem Markt wird ein Mindestpreis von $p_x = 4$ eingeführt. Wie hoch sind Nachfrage, Angebot, Ausgaben der Haushalte und Einnahmen der Unternehmen?

c) Der Staat kauft den Angebotsüberschuss zum Mindestpreis auf. Bestimmen Sie die Ausgaben des Staates und die Einnahmen der Unternehmen.

✓ 10) Ein Monopolist hat folgende Preis-Absatz-Funktion:

$$p_x = 101 - 2q_x \quad (\text{aus } N_x = q_x = 50,5 - 0,5p_x)$$

Seine Kostenfunktion lautet: $K(q_x) = 20q_x - 2q_x^2 + \frac{q_x^3}{3} + 30$

Bestimmen Sie den Cournotschen Punkt und den Gewinn.

11) Was verstehen Sie unter den Begriffen Konsumentenrente und Produzentenrente?

Zeigen Sie grafisch, dass der gesamtwirtschaftliche Wohlfahrtsgewinn bei Monopolen in aller Regel geringer ausfällt als bei homogenen Polypolen.

✓ 12) Erläutern Sie die volkswirtschaftlichen Vor- und Nachteile von Fusionen.

13) Gegeben sei der Wirtschaftskreislauf aus der Vorlesung.

a) Erläutern Sie jeweils an einem Beispiel alle Ströme, die den Sektor Haushalt betreffen.

b) Berechnen Sie die gesamtwirtschaftlichen Ersparnisse unter Berücksichtigung folgender Zahlenangaben:

Investitionen Unternehmen = 20, Investitionen Staat = 10, Importausgaben = 10, Exporterlöse = 20

14) Die Bundesregierung möchte wegen hoher Arbeitslosigkeit die Realeinkommen um 100 Mrd. Euro erhöhen. Dabei geht sie von der Gültigkeit der keynesianischen Multiplikatortheorie aus.

a) Wie hoch müssten bei einer marginalen Konsumquote c' von 0,86 die Ausgangsimpulse über private Investitionen bzw. Staatsinvestitionen bzw. Steuersenkungen bzw. Transferzahlungen sein, um dieses Ziel zu erreichen?

b) Weshalb wird in der neoklassischen Theorie solch eine Vorgehensweise abgelehnt?

Klausur:

Multiple Choice (4 Fragen mit mehreren Antworten = 10 Punkte)

Im deutschen Wettbewerbsrecht GWB sind folgende Instrumente vorgesehen

- R A. Kartellverbot
- R B. Zusammenschlusskontrolle
- F C. Verstädtlichung von Unternehmen
- F D. Verbot von Zöllen
- R E. Missbrauchsaufsicht über marktbeherrschende Unternehmen